

3. Demostrar que el sistema de coordenadas cilíndricas es ortogonal.

El vector de posición de un punto en coordenadas cilíndricas es

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = \rho \cos \phi \mathbf{i} + \rho \sin \phi \mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

Los vectores tangentes a las líneas ρ , ϕ y z vienen dados, respectivamente, por $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho}$, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi}$ y $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z}$ siendo

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} = -\rho \sin \phi \mathbf{i} + \rho \cos \phi \mathbf{j}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = \mathbf{k}$$

Los vectores unitarios en esas direcciones y sentidos son

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_\rho = \frac{\partial \mathbf{r} / \partial \rho}{|\partial \mathbf{r} / \partial \rho|} = \frac{\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}}{\sqrt{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}} = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_\phi = \frac{\partial \mathbf{r} / \partial \phi}{|\partial \mathbf{r} / \partial \phi|} = \frac{-\rho \sin \phi \mathbf{i} + \rho \cos \phi \mathbf{j}}{\sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi + \rho^2 \cos^2 \phi}} = -\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_z = \frac{\partial \mathbf{r} / \partial z}{|\partial \mathbf{r} / \partial z|} = \mathbf{k}$$

Por lo tanto, $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = (\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}) \cdot (-\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}) = 0$

$$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 = (\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}) \cdot (\mathbf{k}) = 0$$

$$\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 = (-\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}) \cdot (\mathbf{k}) = 0$$

con lo que, $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ y $\mathbf{e}_3$ son mutuamente perpendiculares y por ello el sistema de coordenadas es ortogonal.

4. Representar el vector $\mathbf{A} = z\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ en coordenadas cilíndricas y determinar A_ρ , A_ϕ y A_z .

Del problema 3,

$$(1) \mathbf{e}_\rho = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}, \quad (2) \mathbf{e}_\phi = -\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}, \quad (3) \mathbf{e}_z = \mathbf{k}$$

Resolviendo el sistema formado por (1) y (2),

$$\mathbf{i} = \cos \phi \mathbf{e}_\rho - \sin \phi \mathbf{e}_\phi, \quad \mathbf{j} = \sin \phi \mathbf{e}_\rho + \cos \phi \mathbf{e}_\phi$$

Luego $\mathbf{A} = z\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$

$$= z(\cos \phi \mathbf{e}_\rho - \sin \phi \mathbf{e}_\phi) - 2\rho \cos \phi (\sin \phi \mathbf{e}_\rho + \cos \phi \mathbf{e}_\phi) + \rho \sin \phi \mathbf{e}_z$$

$$= (z \cos \phi - 2\rho \cos \phi \sin \phi) \mathbf{e}_\rho - (z \sin \phi + 2\rho \cos^2 \phi) \mathbf{e}_\phi + \rho \sin \phi \mathbf{e}_z$$

y $A_\rho = z \cos \phi - 2\rho \cos \phi \sin \phi$, $A_\phi = -z \sin \phi - 2\rho \cos^2 \phi$, $A_z = \rho \sin \phi$.

5. Demostrar que $\frac{d}{dt} \mathbf{e}_\rho = \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi$, $\frac{d}{dt} \mathbf{e}_\phi = -\dot{\phi} \mathbf{e}_\rho$, en donde el punto sobre la función representa la derivada respecto del tiempo

Del problema 3,

$$\mathbf{e}_\rho = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}, \quad \mathbf{e}_\phi = -\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}$$

Luego, $\frac{d}{dt} \mathbf{e}_\rho = -(\sin \phi) \dot{\phi} \mathbf{i} + (\cos \phi) \dot{\phi} \mathbf{j} = (-\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}) \dot{\phi} = \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi$

$$\frac{d}{dt} \mathbf{e}_\phi = -(\cos \phi) \dot{\phi} \mathbf{i} - (\sin \phi) \dot{\phi} \mathbf{j} = -(\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}) \dot{\phi} = -\dot{\phi} \mathbf{e}_\rho$$

Expresar la velocidad $\mathbf{v}$ y la aceleración $\mathbf{a}$ del movimiento de una partícula en coordenadas cilíndricas

El vector de posición en coordenadas rectangulares es $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y los vectores velocidad y aceleración son

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}$$

En coordenadas cilíndricas, según el problema 4,

$$\begin{aligned} \mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} &= (\rho \cos \phi)(\cos \phi \mathbf{e}_\rho - \sin \phi \mathbf{e}_\phi) \\ &\quad + (\rho \sin \phi)(\sin \phi \mathbf{e}_\rho + \cos \phi \mathbf{e}_\phi) + z \mathbf{e}_z \\ &= \rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } \mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \mathbf{e}_\rho + \rho \frac{d\mathbf{e}_\rho}{dt} + \frac{dz}{dt} \mathbf{e}_z = \dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{z} \mathbf{e}_z$$

según el problema 5. Derivando nuevamente,

$$\begin{aligned} \mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} &= \frac{d}{dt} (\dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{z} \mathbf{e}_z) \\ &= \dot{\rho} \frac{d\mathbf{e}_\rho}{dt} + \ddot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \frac{d\mathbf{e}_\phi}{dt} + \rho \ddot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{\rho} \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \ddot{z} \mathbf{e}_z \\ &= \dot{\rho} \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \ddot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} (-\dot{\phi} \mathbf{e}_\rho) + \rho \ddot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{\rho} \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \ddot{z} \mathbf{e}_z \\ &= (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \mathbf{e}_\rho + (\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi}) \mathbf{e}_\phi + \ddot{z} \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

según el problema 5.

7. Hallar el cuadrado del elemento de línea en coordenadas cilíndricas y determinar los factores de escala correspondientes.

Primer método.

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

$$dx = -\rho \sin \phi d\phi + \cos \phi d\rho, \quad dy = \rho \cos \phi d\phi + \sin \phi d\rho, \quad dz = dz$$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 &= (-\rho \sin \phi d\phi + \cos \phi d\rho)^2 + (\rho \cos \phi d\phi + \sin \phi d\rho)^2 + (dz)^2 \\ &= (d\rho)^2 + \rho^2(d\phi)^2 + (dz)^2 = h_1^2(d\rho)^2 + h_2^2(d\phi)^2 + h_3^2(dz)^2 \end{aligned}$$

de donde $h_1 = h_\rho = 1$, $h_2 = h_\phi = \rho$, $h_3 = h_z = 1$, son los factores de escala.

Segundo método. El vector de posición es $\mathbf{r} = \rho \cos \phi \mathbf{i} + \rho \sin \phi \mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Entonces,

$$\begin{aligned} d\mathbf{r} &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} dz \\ &= (\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}) d\rho + (-\rho \sin \phi \mathbf{i} + \rho \cos \phi \mathbf{j}) d\phi + \mathbf{k} dz \\ &= (\cos \phi d\rho - \rho \sin \phi d\phi) \mathbf{i} + (\sin \phi d\rho + \rho \cos \phi d\phi) \mathbf{j} + \mathbf{k} dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} &= (\cos \phi d\rho - \rho \sin \phi d\phi)^2 + (\sin \phi d\rho + \rho \cos \phi d\phi)^2 + (dz)^2 \\ &= (d\rho)^2 + \rho^2(d\phi)^2 + (dz)^2 \end{aligned}$$

8. Resolver el problema 7 en coordenadas (a) esféricas y (b) cilíndricas parabólicas.

$$(a) \quad x = r \operatorname{sen} \theta \cos \phi, \quad y = r \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi, \quad z = r \cos \theta$$

$$\text{Entonces } dx = -r \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi d\phi + r \cos \theta \cos \phi d\theta + \operatorname{sen} \theta \cos \phi dr$$

$$dy = r \operatorname{sen} \theta \cos \phi d\phi + r \cos \theta \operatorname{sen} \phi d\theta + \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi dr$$

$$dz = -r \operatorname{sen} \theta d\theta + \cos \theta dr$$

$$\text{con lo que } (ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2 = (dr)^2 + r^2(d\theta)^2 + r^2 \operatorname{sen}^2 \theta (d\phi)^2$$

$$\text{Los factores de escala son } h_1 = h_r = 1, \quad h_2 = h_\theta = r, \quad h_3 = h_\phi = r \operatorname{sen} \theta.$$

$$(b) \quad x = \frac{1}{2}(u^2 - v^2), \quad y = uv, \quad z = z$$

$$\text{Entonces } dx = u du - v dv, \quad dy = u dv + v du, \quad dz = dz$$

$$\text{con lo que } (ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2 = (u^2 + v^2)(du)^2 + (u^2 + v^2)(dv)^2 + (dz)^2$$

$$\text{Los factores de escala son } h_1 = h_u = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad h_2 = h_v = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad h_3 = h_z = 1.$$

$$(u du - v dv)^2 + (u dv + v du)^2 + dz^2 = u^2 du^2 - 2uv du dv + v^2 dv^2 + u^2 dv^2 + 2uv du dv + v^2 du^2 + dz^2 = (u^2 + v^2)(du^2 + dv^2) + dz^2$$

9. Representar y hallar las dimensiones del elemento de volumen en coordenadas (a) cilíndricas y (b) esféricas.

(a) Las dimensiones del elemento de volumen en coordenadas cilíndricas (Fig. (a)) son $\rho d\phi$, $d\rho$ y dz , ya que vienen dadas por

$$ds_1 = h_1 du_1 = (1)(d\rho) = d\rho, \quad ds_2 = h_2 du_2 = \rho d\phi, \quad ds_3 = (1)(dz) = dz$$

utilizando los factores de escala obtenidos en el problema 7.

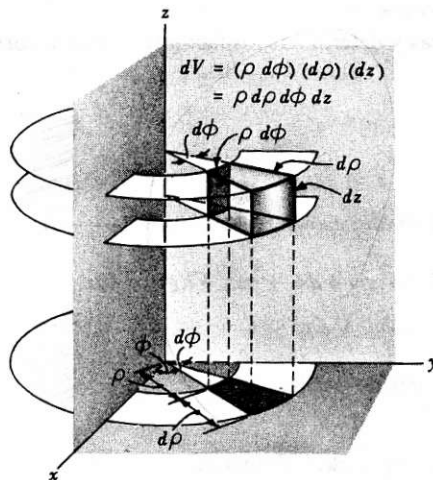


Fig. (a) Elemento de volumen en coordenadas cilíndricas

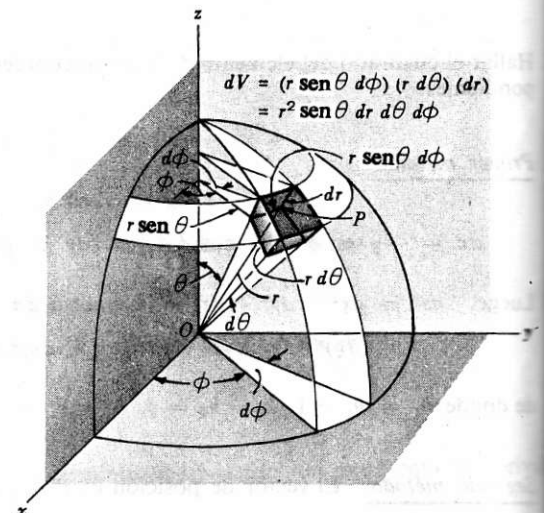


Fig. (b) Elemento de volumen en coordenadas esféricas

(b) Las dimensiones del elemento de volumen en coordenadas esféricas (Fig. (b)) son dr , $r d\theta$ y $r \operatorname{sen} \theta d\phi$, ya que vienen dadas por

$$ds_1 = h_1 du_1 = (1)(dr) = dr, \quad ds_2 = h_2 du_2 = r d\theta, \quad ds_3 = h_3 du_3 = r \operatorname{sen} \theta d\phi$$

utilizando los factores de escala obtenidos en el problema 8 (a).

Hallar el elemento de volumen dV en coordenadas (a) cilíndricas, (b) esféricas y (c) cilíndricas parabólicas.

El elemento de volumen en coordenadas curvilíneas ortogonales u_1, u_2, u_3 es

$$dV = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3$$

(a) En coordenadas cilíndricas, $u_1 = \rho$, $u_2 = \phi$, $u_3 = z$, $h_1 = 1$, $h_2 = \rho$, $h_3 = 1$ (problema 7). Por lo tanto,

$$dV = (1)(\rho)(1) d\rho d\phi dz = \rho d\rho d\phi dz$$

También se puede obtener directamente observando la Fig. (a) del problema 9:

(b) En coordenadas esféricas, $u_1 = r$, $u_2 = \theta$, $u_3 = \phi$, $h_1 = 1$, $h_2 = r$, $h_3 = r \sin \theta$ (problema 8 (a)). Por lo tanto,

$$dV = (1)(r)(r \sin \theta) dr d\theta d\phi = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

También se puede obtener directamente a partir de la Fig. (b) del problema 9.

(c) En coordenadas cilíndricas parabólicas, $u_1 = u$, $u_2 = v$, $u_3 = z$, $h_1 = \sqrt{u^2 + v^2}$, $h_2 = \sqrt{u^2 + v^2}$, $h_3 = 1$ (problema 8 (b)). Por lo tanto,

$$dV = (\sqrt{u^2 + v^2})(\sqrt{u^2 + v^2})(1) du dv dz = (u^2 + v^2) du dv dz$$

esféricas

dz, ya que

Hallar (a) los factores de escala y (b) el elemento de volumen dV en coordenadas esferoidales achatadas.

(a) $x = a \cosh \xi \cos \eta \cos \phi$, $y = a \cosh \xi \cos \eta \sin \phi$, $z = a \sinh \xi \sin \eta$

$$dx = -a \cosh \xi \cos \eta \sin \phi d\phi - a \cosh \xi \sin \eta \cos \phi d\eta + a \sinh \xi \cos \eta \cos \phi d\xi$$

$$dy = a \cosh \xi \cos \eta \cos \phi d\phi - a \cosh \xi \sin \eta \sin \phi d\eta + a \sinh \xi \cos \eta \sin \phi d\xi$$

$$dz = a \sinh \xi \cos \eta d\eta + a \cosh \xi \sin \eta d\xi$$

$$\text{Entonces } (ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2 = a^2 (\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta) (d\xi)^2$$

$$+ a^2 (\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta) (d\eta)^2$$

$$+ a^2 \cosh^2 \xi \cos^2 \eta (d\phi)^2$$

$$y \quad h_1 = h_\xi = a \sqrt{\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta}, \quad h_2 = h_\eta = a \sqrt{\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta}, \quad h_3 = h_\phi = a \cosh \xi \cos \eta$$

$$(b) \quad dV = (a \sqrt{\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta})(a \sqrt{\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta})(a \cosh \xi \cos \eta) d\xi d\eta d\phi$$

$$= a^3 (\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta) \cosh \xi \cos \eta d\xi d\eta d\phi$$

Hallar las expresiones de los elementos de superficie en coordenadas curvilíneas ortogonales.

Observando la Fig. 3, pág. 136, los elementos de superficie vienen dados por

$$dA_1 = |(h_2 du_2 \mathbf{e}_2) \times (h_3 du_3 \mathbf{e}_3)| = h_2 h_3 |\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3| du_2 du_3 = h_2 h_3 du_2 du_3$$

sen θ de

que $|\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3| = |\mathbf{e}_1| = 1$. Análogamente,

$$dA_2 = |(h_1 du_1 \mathbf{e}_1) \times (h_3 du_3 \mathbf{e}_3)| = h_1 h_3 du_1 du_3$$

$$dA_3 = |(h_1 du_1 \mathbf{e}_1) \times (h_2 du_2 \mathbf{e}_2)| = h_1 h_2 du_1 du_2$$

13. Siendo u_1, u_2, u_3 las coordenadas curvilíneas ortogonales, demostrar que el Jacobiano de x, y, z respecto a u_1, u_2, u_3 es

$$J\left(\frac{x, y, z}{u_1, u_2, u_3}\right) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u_1, u_2, u_3)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u_1} & \frac{\partial y}{\partial u_1} & \frac{\partial z}{\partial u_1} \\ \frac{\partial x}{\partial u_2} & \frac{\partial y}{\partial u_2} & \frac{\partial z}{\partial u_2} \\ \frac{\partial x}{\partial u_3} & \frac{\partial y}{\partial u_3} & \frac{\partial z}{\partial u_3} \end{vmatrix} = h_1 h_2 h_3$$

Según el problema 38 del Capítulo 2, el determinante dado es igual a

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial x}{\partial u_1} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u_1} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u_1} \mathbf{k} \right) \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial u_2} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u_2} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u_2} \mathbf{k} \right) \times \left(\frac{\partial x}{\partial u_3} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u_3} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u_3} \mathbf{k} \right) \\ &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} = h_1 \mathbf{e}_1 \cdot h_2 \mathbf{e}_2 \times h_3 \mathbf{e}_3 \\ &= h_1 h_2 h_3 \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = h_1 h_2 h_3 \end{aligned}$$

Si el Jacobiano es idénticamente nulo, los vectores $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3}$ son coplanarios y las variables (x, y, z) están ligadas por una relación del tipo $F(x, y, z) = 0$. Por consiguiente, para aplicar una transformación de coordenadas es necesario que el Jacobiano correspondiente sea distinto de cero.

14. Hallar $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ siendo V una esfera de centro el origen y radio a .

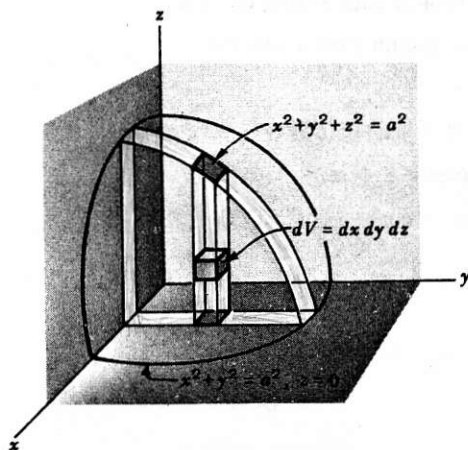


Fig. (a)

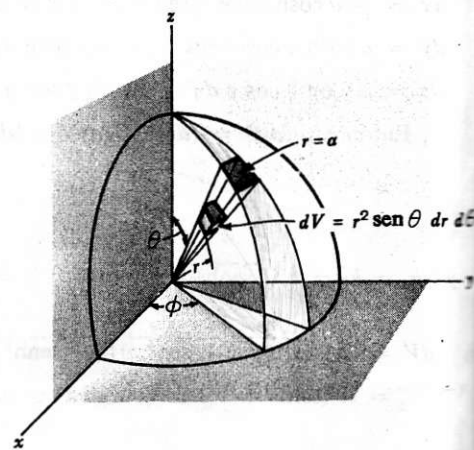


Fig. (b)

La integral pedida es ocho veces la integral sobre la parte de esfera contenida en el primer octante (Fig. (a)).

En coordenadas rectangulares,

$$8 \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{\sqrt{a^2-x^2}} \int_{z=0}^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$$

pero su cálculo, aunque posible, es complicado. Resulta más fácil utilizar coordenadas esféricas. Para este tipo de coordenadas, el integrando $x^2 + y^2 + z^2$, se transforma en r^2 , y el elemento de volumen,

se convierte en $r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$ (problema 10 (b)). Para recorrer la región del primer octante, se fijan θ y ϕ (Fig. 53) y se integra desde $r = 0$ hasta $r = a$; a continuación, manteniendo ϕ constante, se integra desde $\theta = 0$ a $\theta = \pi/2$ y, finalmente, se integra respecto de ϕ desde $\phi = 0$ hasta $\phi = \pi/2$. Hemos planteado la integración en el orden r, θ, ϕ , pero se podía haber seguido otro orden cualquiera.

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^a (r^2) (r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi) &= 8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^a r^4 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\ &= 8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \left. \frac{r^5}{5} \sin \theta \right|_{r=0}^a d\theta \, d\phi = \frac{8a^5}{5} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{8a^5}{5} \int_0^{\pi/2} -\cos \theta \Big|_{\theta=0}^{\pi/2} d\phi = \frac{8a^5}{5} \int_0^{\pi/2} d\phi = \frac{4\pi a^5}{5} \end{aligned}$$

Físicamente, la integral representa el momento de inercia de la esfera respecto del origen, es decir, el momento polar de inercia, siendo la densidad de la esfera igual a la unidad.

En general, cuando se pasa de coordenadas rectangulares a coordenadas curvilíneas ortogonales, el elemento de volumen, $dx \, dy \, dz$, se transforma en $h_1 h_2 h_3 \, du_1 du_2 du_3$, o su equivalente, $J \left(\frac{x, y, z}{u_1, u_2, u_3} \right) du_1 du_2 du_3$, siendo J el Jacobiano de la transformación de x, y, z a u_1, u_2, u_3 (problema 13).

Siendo u_1, u_2, u_3 las líneas coordenadas de un sistema curvilíneo, demostrar que $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3}$, y $\nabla u_1, \nabla u_2, \nabla u_3$ son dos sistemas de vectores recíprocos.

Tenemos que demostrar que $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_p} \cdot \nabla u_q = \begin{cases} 1 & \text{si } p = q \\ 0 & \text{si } p \neq q \end{cases}$ en donde p y q pueden tomar los valores 1, 2, 3.

Se tiene,

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} du_3$$

Multiplicando por ∇u_1 ,

$$\nabla u_1 \cdot d\mathbf{r} = du_1 = (\nabla u_1 \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1}) du_1 + (\nabla u_1 \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2}) du_2 + (\nabla u_1 \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3}) du_3$$

$$\text{o bien,} \quad \nabla u_1 \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} = 1, \quad \nabla u_1 \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} = 0, \quad \nabla u_1 \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} = 0$$

Análogamente, multiplicando por ∇u_2 y ∇u_3 se demuestran las demás relaciones.

15. Demostrar que $\left\{ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} \right\} \left\{ \nabla u_1 \cdot \nabla u_2 \times \nabla u_3 \right\} = 1$.

Según el problema 15, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3}$ y $\nabla u_1, \nabla u_2, \nabla u_3$ son sistemas recíprocos de vectores. Por lo tanto

la demostración se deduce del problema 53 (c), Cap. 2.

Este resultado equivale a un teorema del Jacobiano,

$$\nabla u_1 \cdot \nabla u_2 \times \nabla u_3 = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x} & \frac{\partial u_1}{\partial y} & \frac{\partial u_1}{\partial z} \\ \frac{\partial u_2}{\partial x} & \frac{\partial u_2}{\partial y} & \frac{\partial u_2}{\partial z} \\ \frac{\partial u_3}{\partial x} & \frac{\partial u_3}{\partial y} & \frac{\partial u_3}{\partial z} \end{vmatrix} = J\left(\frac{u_1, u_2, u_3}{x, y, z}\right)$$

de donde $J\left(\frac{x, y, z}{u_1, u_2, u_3}\right) J\left(\frac{u_1, u_2, u_3}{x, y, z}\right) = 1$, teniendo en cuenta el problema 13.

17. Demostrar que el cuadrado del elemento de línea en coordenadas curvilíneas se puede expresar por

$$ds^2 = \sum_{p=1}^3 \sum_{q=1}^3 g_{pq} du_p du_q$$

Tendremos,

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} du_3 = \mathbf{a}_1 du_1 + \mathbf{a}_2 du_2 + \mathbf{a}_3 du_3$$

$$\begin{aligned} \text{Por lo tanto, } ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} &= \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1 du_1^2 + \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 du_1 du_2 + \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_3 du_1 du_3 \\ &+ \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_1 du_2 du_1 + \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_2 du_2^2 + \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_3 du_2 du_3 \\ &+ \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{a}_1 du_3 du_1 + \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{a}_2 du_3 du_2 + \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{a}_3 du_3^2 \\ &= \sum_{p=1}^3 \sum_{q=1}^3 g_{pq} du_p du_q, \text{ siendo } g_{pq} = \mathbf{a}_p \cdot \mathbf{a}_q \end{aligned}$$

Esta es la *forma cuadrática fundamental* o *forma métrica*. Las magnitudes g_{pq} se llaman *coeficientes métricos* y son simétricos, es decir, $g_{pq} = g_{qp}$. Si $g_{pq} = 0$, $p \neq q$, el sistema de coordenadas es ortogonal. En el caso, $g_{11} = h_1^2$, $g_{22} = h_2^2$, $g_{33} = h_3^2$. La forma métrica en los espacios multidimensionales es de gran importancia en la teoría de la relatividad (Cap. 8).

GRADIENTE, DIVERGENCIA Y ROTACIONAL EN COORDENADAS ORTOGONALES

18. Deducir la expresión $\nabla \Phi$ en coordenadas curvilíneas ortogonales,

$$\text{Sea } \nabla \Phi = f_1 \mathbf{e}_1 + f_2 \mathbf{e}_2 + f_3 \mathbf{e}_3 \text{ con } f_1, f_2, f_3 \text{ coeficientes a determinar.}$$

$$\begin{aligned} \text{Como } d\mathbf{r} &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} du_3 \\ &= h_1 \mathbf{e}_1 du_1 + h_2 \mathbf{e}_2 du_2 + h_3 \mathbf{e}_3 du_3 \end{aligned}$$

resulta

$$(1) \quad d\Phi = \nabla \Phi \cdot d\mathbf{r} = h_1 f_1 du_1 + h_2 f_2 du_2 + h_3 f_3 du_3$$

$$\text{Por otra parte, } (2) \quad d\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial \Phi}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial \Phi}{\partial u_3} du_3$$

Igualando (1) y (2), $f_1 = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \Phi}{\partial u_1}$, $f_2 = \frac{1}{h_2} \frac{\partial \Phi}{\partial u_2}$, $f_3 = \frac{1}{h_3} \frac{\partial \Phi}{\partial u_3}$.

Por lo tanto, $\nabla \Phi = \frac{e_1}{h_1} \frac{\partial \Phi}{\partial u_1} + \frac{e_2}{h_2} \frac{\partial \Phi}{\partial u_2} + \frac{e_3}{h_3} \frac{\partial \Phi}{\partial u_3}$

Esta relación indica la equivalencia operacional

$$\nabla \equiv \frac{e_1}{h_1} \frac{\partial}{\partial u_1} + \frac{e_2}{h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} + \frac{e_3}{h_3} \frac{\partial}{\partial u_3}$$

que se reduce al operador ∇ en su forma normal en coordenadas rectangulares.

Sean u_1, u_2, u_3 , coordenadas curvilíneas ortogonales. (a) Demostrar que $|\nabla u_p| = h_p^{-1}$, $p = 1, 2, 3$.

(b) Demostrar que $e_p = E_p$.

(a) Sea $\Phi = u_1$ en el problema 18. Entonces $\nabla u_1 = \frac{e_1}{h_1}$ y $|\nabla u_1| = |e_1|/h_1 = h_1^{-1}$, ya que $|e_1| = 1$. Análogamente, haciendo $\Phi = u_2$ y u_3 , $|\nabla u_2| = h_2^{-1}$ y $|\nabla u_3| = h_3^{-1}$.

(b) Por definición $E_p = \frac{\nabla u_p}{|\nabla u_p|}$. Según (a), se puede escribir $E_p = h_p \nabla u_p = e_p$ que es lo que se quería demostrar.

19. Demostrar que $e_1 = h_2 h_3 \nabla u_2 \times \nabla u_3$ y que e_2 y e_3 vienen dados por ecuaciones análogas, siendo u_1, u_2, u_3 , coordenadas curvilíneas ortogonales.

Según el problema 19, $\nabla u_1 = \frac{e_1}{h_1}$, $\nabla u_2 = \frac{e_2}{h_2}$, $\nabla u_3 = \frac{e_3}{h_3}$.

Por lo tanto, $\nabla u_2 \times \nabla u_3 = \frac{e_2 \times e_3}{h_2 h_3} = \frac{e_1}{h_2 h_3}$ y $e_1 = h_2 h_3 \nabla u_2 \times \nabla u_3$.

Análogamente, $e_2 = h_3 h_1 \nabla u_3 \times \nabla u_1$ y $e_3 = h_1 h_2 \nabla u_1 \times \nabla u_2$.

20. Demostrar que en coordenadas curvilíneas ortogonales

$$(a) \nabla \cdot (A_1 e_1) = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3)$$

$$(b) \nabla \times (A_1 e_1) = \frac{e_2}{h_3 h_1} \frac{\partial}{\partial u_3} (A_1 h_1) - \frac{e_3}{h_1 h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} (A_1 h_1)$$

y análogamente para los vectores $A_2 e_2$ y $A_3 e_3$.

(a) Del problema 20,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (A_1 e_1) &= \nabla \cdot (A_1 h_2 h_3 \nabla u_2 \times \nabla u_3) \\ &= \nabla (A_1 h_2 h_3) \cdot \nabla u_2 \times \nabla u_3 + A_1 h_2 h_3 \nabla \cdot (\nabla u_2 \times \nabla u_3) \\ &= \nabla (A_1 h_2 h_3) \cdot \frac{e_2}{h_2} \times \frac{e_3}{h_3} + 0 = \nabla (A_1 h_2 h_3) \cdot \frac{e_1}{h_2 h_3} \\ &= \left[\frac{e_1}{h_1} \frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3) + \frac{e_2}{h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} (A_1 h_2 h_3) + \frac{e_3}{h_3} \frac{\partial}{\partial u_3} (A_1 h_2 h_3) \right] \cdot \frac{e_1}{h_2 h_3} \\ &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad \nabla \times (A_1 \mathbf{e}_1) &= \nabla \times (A_1 h_1 \nabla u_1) \\
 &= \nabla(A_1 h_1) \times \nabla u_1 + A_1 h_1 \nabla \times \nabla u_1 \\
 &= \nabla(A_1 h_1) \times \frac{\mathbf{e}_1}{h_1} + 0 \\
 &= \left[\frac{\mathbf{e}_1}{h_1} \frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_1) + \frac{\mathbf{e}_2}{h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} (A_1 h_1) + \frac{\mathbf{e}_3}{h_3} \frac{\partial}{\partial u_3} (A_1 h_1) \right] \times \frac{\mathbf{e}_1}{h_1} \\
 &= \frac{\mathbf{e}_2}{h_3 h_1} \frac{\partial}{\partial u_3} (A_1 h_1) - \frac{\mathbf{e}_3}{h_1 h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} (A_1 h_1)
 \end{aligned}$$

22. Expresar $\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A}$ en coordenadas curvilíneas ortogonales.

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{A} &= \nabla \cdot (A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3) = \nabla \cdot (A_1 \mathbf{e}_1) + \nabla \cdot (A_2 \mathbf{e}_2) + \nabla \cdot (A_3 \mathbf{e}_3) \\
 &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (A_2 h_3 h_1) + \frac{\partial}{\partial u_3} (A_3 h_1 h_2) \right]
 \end{aligned}$$

aplicando el problema 21(a).

23. Expresar $\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}$ en coordenadas curvilíneas ortogonales.

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{A} &= \nabla \times (A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3) = \nabla \times (A_1 \mathbf{e}_1) + \nabla \times (A_2 \mathbf{e}_2) + \nabla \times (A_3 \mathbf{e}_3) \\
 &= \frac{\mathbf{e}_2}{h_3 h_1} \frac{\partial}{\partial u_3} (A_1 h_1) - \frac{\mathbf{e}_3}{h_1 h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} (A_1 h_1) \\
 &\quad + \frac{\mathbf{e}_3}{h_1 h_2} \frac{\partial}{\partial u_1} (A_2 h_2) - \frac{\mathbf{e}_1}{h_2 h_3} \frac{\partial}{\partial u_3} (A_2 h_2) \\
 &\quad + \frac{\mathbf{e}_1}{h_2 h_3} \frac{\partial}{\partial u_2} (A_3 h_3) - \frac{\mathbf{e}_2}{h_3 h_1} \frac{\partial}{\partial u_1} (A_3 h_3) \\
 &= \frac{\mathbf{e}_1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_2} (A_3 h_3) - \frac{\partial}{\partial u_3} (A_2 h_2) \right] + \frac{\mathbf{e}_2}{h_3 h_1} \left[\frac{\partial}{\partial u_3} (A_1 h_1) - \frac{\partial}{\partial u_1} (A_3 h_3) \right] \\
 &\quad + \frac{\mathbf{e}_3}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (A_2 h_2) - \frac{\partial}{\partial u_2} (A_1 h_1) \right]
 \end{aligned}$$

según el problema 21(b). Esto se puede escribir en la forma más compacta

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ A_1 h_1 & A_2 h_2 & A_3 h_3 \end{vmatrix}$$

24. Expresar $\nabla^2 \psi$ en coordenadas curvilíneas ortogonales.

$$\text{Del problema 18,} \quad \nabla^2 \psi = \frac{\mathbf{e}_1}{h_1} \frac{\partial^2 \psi}{\partial u_1^2} + \frac{\mathbf{e}_2}{h_2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial u_2^2} + \frac{\mathbf{e}_3}{h_3} \frac{\partial^2 \psi}{\partial u_3^2}$$

Si $\mathbf{A} = \nabla \psi$, Entonces $A_1 = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \psi}{\partial u_1}$, $A_2 = \frac{1}{h_2} \frac{\partial \psi}{\partial u_2}$, $A_3 = \frac{1}{h_3} \frac{\partial \psi}{\partial u_3}$ y, según el problema 22,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \nabla^2 \psi \\ &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \psi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial \psi}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \psi}{\partial u_3} \right) \right] \end{aligned}$$

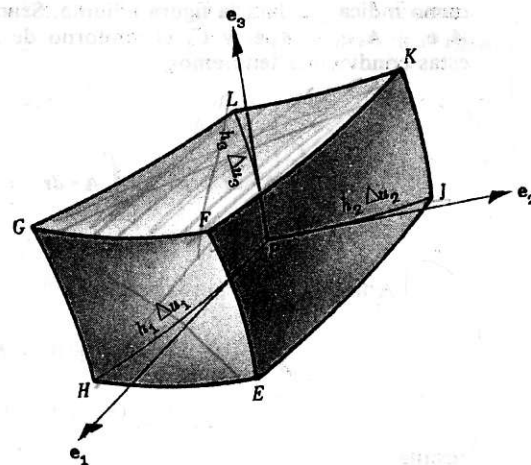
A partir de la definición

$$\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\iint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS}{\Delta V}$$

(problema 19, Cap. 6), expresar $\nabla \cdot \mathbf{A}$ en coordenadas curvilíneas ortogonales.

Consideremos el elemento de volumen ΔV cuyas dimensiones, como se observan en la figura adjunta, son $h_1 \Delta u_1$, $h_2 \Delta u_2$, $h_3 \Delta u_3$.

Sean, $\mathbf{A} = A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3$ y $\mathbf{n}$ el vector unitario normal exterior a la superficie ΔS del elemento de volumen ΔV citado. En la cara $JKLP$ la normal es $\mathbf{n} = -\mathbf{e}_1$. Por lo tanto, y aproximadamente, tendremos



$$\begin{aligned} \iint_{JKLP} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS &= (\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \text{ en el punto } P) (\text{Área de } JKLP) \\ &= [(A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3) \cdot (-\mathbf{e}_1)] (h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3) \\ &= -A_1 h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3 \end{aligned}$$

En la cara $EFGH$, la integral de superficie es

$$A_1 h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3 + \frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3) \Delta u_1$$

despreciando infinitésimos de orden superior a $\Delta u_1 \Delta u_2 \Delta u_3$. La contribución neta de estas dos caras a la integral de superficie, es

$$\frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3) \Delta u_1 = \frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3) \Delta u_1 \Delta u_2 \Delta u_3$$

La contribución de las seis caras de ΔV es

$$\left[\frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (A_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3} (A_3 h_1 h_2) \right] \Delta u_1 \Delta u_2 \Delta u_3$$

Dividiendo por el volumen $h_1 h_2 h_3 \Delta u_1 \Delta u_2 \Delta u_3$ y hallando el límite cuando $\Delta u_1, \Delta u_2, \Delta u_3$ tienden a cero, se obtiene

$$\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (A_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (A_2 h_1 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_3} (A_3 h_1 h_2) \right]$$

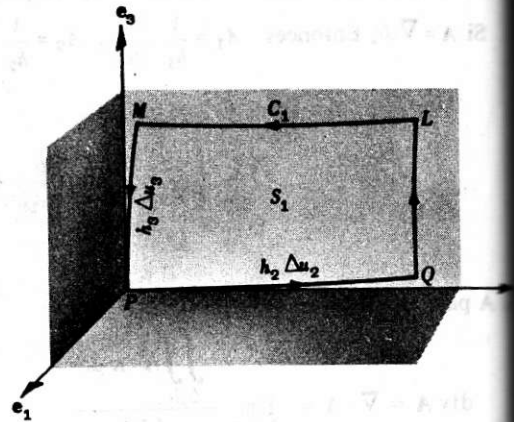
Obsérvese que llegaríamos al mismo resultado si hubiésemos considerado un elemento de volumen ΔV tal que P fuera su centro. En este caso, el cálculo se efectuaría de forma análoga al realizado en el problema 21 del Cap. 4.

26. A partir de la definición

$$(\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}}{\Delta S}$$

(problema 35, Cap. 6), expresar $\nabla \times \mathbf{A}$ en coordenadas curvilíneas ortogonales.

En primer lugar, calculemos $(\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_1$. Para ello consideremos la superficie S_1 normal a $\mathbf{e}_1$ en P , como indica y aclara la figura adjunta. Sean, $\mathbf{A} = A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3$ y C_1 el contorno de S_1 . En estas condiciones tendremos,



$$\oint_{C_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_{PQ} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} + \int_{QL} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} + \int_{LM} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} + \int_{MP} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$$

Admitiendo las aproximaciones

$$\begin{aligned} (1) \quad \int_{PQ} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} &= (\mathbf{A} \text{ en } P) \cdot (h_2 \Delta u_2 \mathbf{e}_2) \\ &= (A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3) \cdot (h_2 \Delta u_2 \mathbf{e}_2) = A_2 h_2 \Delta u_2 \end{aligned}$$

resulta

$$\int_{ML} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = A_2 h_2 \Delta u_2 + \frac{\partial}{\partial u_3} (A_2 h_2 \Delta u_2) \Delta u_3$$

o bien,

$$(2) \quad \int_{LM} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = -A_2 h_2 \Delta u_2 - \frac{\partial}{\partial u_3} (A_2 h_2 \Delta u_2) \Delta u_3$$

Análogamente,

$$\int_{PM} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = (\mathbf{A} \text{ en } P) \cdot (h_3 \Delta u_3 \mathbf{e}_3) = A_3 h_3 \Delta u_3$$

o bien

$$(3) \quad \int_{MP} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = -A_3 h_3 \Delta u_3$$

y

$$(4) \quad \int_{QL} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = A_3 h_3 \Delta u_3 + \frac{\partial}{\partial u_2} (A_3 h_3 \Delta u_3) \Delta u_2$$

Sumando (1), (2), (3), (4) se obtiene

$$\begin{aligned} \oint_{C_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} &= \frac{\partial}{\partial u_2} (A_3 h_3 \Delta u_3) \Delta u_2 - \frac{\partial}{\partial u_3} (A_2 h_2 \Delta u_2) \Delta u_3 \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial u_2} (A_3 h_3) - \frac{\partial}{\partial u_3} (A_2 h_2) \right] \Delta u_2 \Delta u_3 \end{aligned}$$

despreciando infinitésimos de orden superior a $\Delta u_2 \Delta u_3$.

Dividiendo por el área de S_1 que vale $h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3$ y hallando el límite cuando Δu_2 y Δu_3 tienden a cero.

$$(\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_1 = \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_2} (A_3 h_3) - \frac{\partial}{\partial u_3} (A_2 h_2) \right]$$

Análogamente tomando las áreas S_2 y S_3 perpendiculares a $\mathbf{e}_2$ y $\mathbf{e}_3$ en P respectivamente, se obtiene $(\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_2$ y $(\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_3$. Por lo tanto el resultado pedido es

$$\begin{aligned} (\text{rot } \mathbf{A}) &= \frac{\mathbf{e}_1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_2} (A_3 h_3) - \frac{\partial}{\partial u_3} (A_2 h_2) \right] \\ &+ \frac{\mathbf{e}_2}{h_3 h_1} \left[\frac{\partial}{\partial u_3} (A_1 h_1) - \frac{\partial}{\partial u_1} (A_3 h_3) \right] \\ &+ \frac{\mathbf{e}_3}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (A_2 h_2) - \frac{\partial}{\partial u_2} (A_1 h_1) \right] = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Al mismo resultado se habría llegado si hubiésemos considerado al punto P como centro del área S_1 ; el cálculo se realizaría de forma análoga a como se hizo en el problema 36 del Cap. 6.

27. Expresar en coordenadas cilíndricas: (a) $\nabla \Phi$, (b) $\nabla \cdot \mathbf{A}$, (c) $\nabla \times \mathbf{A}$, (d) $\nabla^2 \Phi$.

En coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) ,

$$u_1 = \rho, u_2 = \phi, u_3 = z; \quad \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_\rho, \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_z;$$

y

$$h_1 = h_\rho = 1, \quad h_2 = h_\phi = \rho, \quad h_3 = h_z = 1$$

$$\begin{aligned} (a) \quad \nabla \Phi &= \frac{1}{h_1} \frac{\partial \Phi}{\partial u_1} \mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \Phi}{\partial u_2} \mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \Phi}{\partial u_3} \mathbf{e}_3 \\ &= \frac{1}{1} \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{1} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \mathbf{e}_z \\ &= \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right] \\ &= \frac{1}{(1)(\rho)(1)} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} ((\rho)(1)A_\rho) + \frac{\partial}{\partial \phi} ((1)(1)A_\phi) + \frac{\partial}{\partial z} ((1)(\rho)A_z) \right] \\ &= \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial}{\partial z} (\rho A_z) \right] \end{aligned}$$

siendo $\mathbf{A} = A_\rho \mathbf{e}_1 + A_\phi \mathbf{e}_2 + A_z \mathbf{e}_3$, i.e. $A_1 = A_\rho$, $A_2 = A_\phi$, $A_3 = A_z$.

$$(c) \quad \nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_\rho & \rho \mathbf{e}_\phi & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{\rho} \left[\left(\frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial z} (\rho A_\phi) \right) \mathbf{e}_\rho + \left(\rho \frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \rho \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{e}_\phi + \left(\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\phi) - \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi} \right) \mathbf{e}_z \right]$$

$$\begin{aligned} (d) \quad \nabla^2 \Phi &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \Phi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial \Phi}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \Phi}{\partial u_3} \right) \right] \\ &= \frac{1}{(1)(\rho)(1)} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{(\rho)(1)}{(1)} \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{(1)(1)}{\rho} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{(1)(\rho)}{(1)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) \right] \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \end{aligned}$$

28. Expresar en coordenadas esféricas: (a) $\nabla \times \mathbf{A}$ y (b) $\nabla^2 \psi$.

En este caso, $u_1 = r$, $u_2 = \theta$, $u_3 = \phi$; $\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_\theta$, $\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_\phi$; $h_1 = h_r = 1$, $h_2 = h_\theta = r$, $h_3 = h_\phi = r \sin \theta$.

$$\begin{aligned} (a) \quad \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{(1)(r)(r \sin \theta)} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r \mathbf{e}_\theta & r \sin \theta \mathbf{e}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r A_\theta & r \sin \theta A_\phi \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} (r \sin \theta A_\phi) - \frac{\partial}{\partial \phi} (r A_\theta) \right\} \mathbf{e}_r \right. \\ &\quad \left. + \left\{ \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r \sin \theta A_\phi) \right\} r \mathbf{e}_\theta + \left\{ \frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right\} r \sin \theta \mathbf{e}_\phi \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad \nabla^2 \psi &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \psi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial \psi}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \psi}{\partial u_3} \right) \right] \\ &= \frac{1}{(1)(r)(r \sin \theta)} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{(r)(r \sin \theta)}{(1)} \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{(r \sin \theta)(1)}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{(1)(r)}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) \right] \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right] \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \end{aligned}$$

29. Escribir la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas parabólicas.

Del problema 8 (b),

$$u_1 = u, \quad u_2 = v, \quad u_3 = z; \quad h_1 = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad h_2 = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad h_3 = 1$$

Por lo tanto, $\nabla^2 \psi = \frac{1}{u^2 + v^2} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial \psi}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial \psi}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left((u^2 + v^2) \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \right]$

$$= \frac{1}{u^2 + v^2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2} \right) + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

La ecuación de Laplace es $\nabla^2 \psi = 0$, o bien,

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2} + (u^2 + v^2) \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = 0$$

31. Expresar en coordenadas cilíndricas elípticas la ecuación $\frac{\partial U}{\partial t} = \kappa \nabla^2 U$ de la transmisión del calor por conducción.

$u_1 = u$, $u_2 = v$, $u_3 = z$; $h_1 = h_2 = a \sqrt{(\sinh^2 u + \sinh^2 v)}$, $h_3 = 1$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \nabla^2 U &= \frac{1}{a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v)} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial U}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial U}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v) \frac{\partial U}{\partial z} \right) \right] \\ &= \frac{1}{a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v)} \left[\frac{\partial^2 U}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial v^2} \right] + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \end{aligned}$$

y la ecuación pedida es

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \kappa \left\{ \frac{1}{a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v)} \left[\frac{\partial^2 U}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial v^2} \right] + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \right\}$$

COORDENADAS CURVILINEAS EN UNA SUPERFICIE

32. Demostrar que el cuadrado del elemento de línea sobre la superficie $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ viene dado por

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

Tendremos
$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} du + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} dv$$

Por lo tanto, $ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} du^2 + 2 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} du dv + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} dv^2 \\ &= E du^2 + 2F du dv + G dv^2 \end{aligned}$$

32. Demostrar que el elemento de área sobre la superficie $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ viene dado por

$$dS = \sqrt{EG - F^2} du dv$$

El elemento de área es

$$dS = \left| \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} du \right) \times \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} dv \right) \right| = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv = \sqrt{\left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right)} du dv$$

El radicando es (problema 48, Capítulo 2)

$$\left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \right) \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) - \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \right) = EG - F^2 \text{ que es lo que se quería demostrar.}$$

PROBLEMAS DIVERSOS SOBRE COORDENADAS CURVILINEAS

33. Sea A un vector dado respecto de dos sistemas de coordenadas curvilineas (u_1, u_2, u_3) y $(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3)$. Hallar la relación entre las componentes contravariantes de dicho vector en ambos sistemas.

Las ecuaciones de transformación de las coordenadas en un sistema rectangular (x, y, z) a las curvilineas (u_1, u_2, u_3) y $(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3)$ vienen dadas por

$$(1) \quad \begin{cases} x = x_1(u_1, u_2, u_3), & y = y_1(u_1, u_2, u_3), & z = z_1(u_1, u_2, u_3) \\ x = x_2(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3), & y = y_2(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3), & z = z_2(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3) \end{cases}$$

En estas condiciones, habrá unas fórmulas de transformación directa del primer sistema (u_1, u_2, u_3) al segundo $(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3)$,

$$(2) \quad u_1 = u_1(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3), \quad u_2 = u_2(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3), \quad u_3 = u_3(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3)$$

y recíprocamente. De (1),

$$\begin{aligned} d\mathbf{r} &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} du_3 = \mathbf{a}_1 du_1 + \mathbf{a}_2 du_2 + \mathbf{a}_3 du_3 \\ d\mathbf{r} &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \bar{u}_1} d\bar{u}_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \bar{u}_2} d\bar{u}_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \bar{u}_3} d\bar{u}_3 = \bar{\mathbf{a}}_1 d\bar{u}_1 + \bar{\mathbf{a}}_2 d\bar{u}_2 + \bar{\mathbf{a}}_3 d\bar{u}_3 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(3) \quad \mathbf{a}_1 du_1 + \mathbf{a}_2 du_2 + \mathbf{a}_3 du_3 = \bar{\mathbf{a}}_1 d\bar{u}_1 + \bar{\mathbf{a}}_2 d\bar{u}_2 + \bar{\mathbf{a}}_3 d\bar{u}_3$$

$$\begin{aligned} \text{De (2),} \quad du_1 &= \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_1} d\bar{u}_1 + \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_2} d\bar{u}_2 + \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_3} d\bar{u}_3 \\ du_2 &= \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_1} d\bar{u}_1 + \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_2} d\bar{u}_2 + \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_3} d\bar{u}_3 \\ du_3 &= \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_1} d\bar{u}_1 + \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_2} d\bar{u}_2 + \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_3} d\bar{u}_3 \end{aligned}$$

Sustituyendo en (3) e igualando los coeficientes de $d\bar{u}_1, d\bar{u}_2, d\bar{u}_3$ de los dos miembros, se obtiene

$$(4) \quad \begin{cases} \bar{\mathbf{a}}_1 = \mathbf{a}_1 \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_1} + \mathbf{a}_2 \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_1} + \mathbf{a}_3 \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_1} \\ \bar{\mathbf{a}}_2 = \mathbf{a}_1 \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_2} + \mathbf{a}_2 \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_2} + \mathbf{a}_3 \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_2} \\ \bar{\mathbf{a}}_3 = \mathbf{a}_1 \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_3} + \mathbf{a}_2 \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_3} + \mathbf{a}_3 \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_3} \end{cases}$$

Ahora bien, A se puede expresar en los dos sistemas de coordenadas por

$$(5) \quad A = C_1 \mathbf{a}_1 + C_2 \mathbf{a}_2 + C_3 \mathbf{a}_3 \quad \text{y} \quad A = \bar{C}_1 \bar{\mathbf{a}}_1 + \bar{C}_2 \bar{\mathbf{a}}_2 + \bar{C}_3 \bar{\mathbf{a}}_3$$

siendo C_1, C_2, C_3 y $\bar{C}_1, \bar{C}_2, \bar{C}_3$ las componentes contravariantes de A en los dos sistemas. Sustituyendo (4) en (5),

$$\begin{aligned} C_1 \mathbf{a}_1 + C_2 \mathbf{a}_2 + C_3 \mathbf{a}_3 &= \bar{C}_1 \bar{\mathbf{a}}_1 + \bar{C}_2 \bar{\mathbf{a}}_2 + \bar{C}_3 \bar{\mathbf{a}}_3 \\ &= (\bar{C}_1 \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_1} + \bar{C}_2 \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_2} + \bar{C}_3 \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_3}) \mathbf{a}_1 + (\bar{C}_1 \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_1} + \bar{C}_2 \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_2} + \bar{C}_3 \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_3}) \mathbf{a}_2 + (\bar{C}_1 \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_1} + \bar{C}_2 \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_2} + \bar{C}_3 \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_3}) \mathbf{a}_3 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{cases} C_1 = \bar{C}_1 \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_1} + \bar{C}_2 \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_2} + \bar{C}_3 \frac{\partial u_1}{\partial \bar{u}_3} \\ C_2 = \bar{C}_1 \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_1} + \bar{C}_2 \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_2} + \bar{C}_3 \frac{\partial u_2}{\partial \bar{u}_3} \\ C_3 = \bar{C}_1 \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_1} + \bar{C}_2 \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_2} + \bar{C}_3 \frac{\partial u_3}{\partial \bar{u}_3} \end{cases}$$

o más abreviadamente,

$$C_p = \bar{C}_1 \frac{\partial u_p}{\partial \bar{u}_1} + \bar{C}_2 \frac{\partial u_p}{\partial \bar{u}_2} + \bar{C}_3 \frac{\partial u_p}{\partial \bar{u}_3} \quad p = 1, 2, 3$$

y todavía más compacto,

$$C_p = \sum_{q=1}^3 \bar{C}_q \frac{\partial u_p}{\partial \bar{u}_q} \quad p = 1, 2, 3$$

Análogamente, permutando las coordenadas se deduce

$$\bar{C}_p = \sum_{q=1}^3 C_q \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_q} \quad p = 1, 2, 3$$

Los resultados anteriores nos llevan a adoptar la siguiente definición. Si tres magnitudes, C_1, C_2, C_3 en un sistema de coordenadas (u_1, u_2, u_3) están relacionadas con otras tres $\bar{C}_1, \bar{C}_2, \bar{C}_3$ en otro sistema de coordenadas $(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3)$ por las ecuaciones de transformación (6), (7), (8) ó (9), dichas magnitudes se llaman *componentes de un vector contravariante o tensor contravariante de primer orden*.

Resolver el problema 33 para las componentes contravariantes de A.

Representando las componentes covariantes de A en los sistemas (u_1, u_2, u_3) y $(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3)$ por c_1, c_2, c_3 y $\bar{c}_1, \bar{c}_2, \bar{c}_3$, respectivamente,

$$(1) \quad A = c_1 \nabla u_1 + c_2 \nabla u_2 + c_3 \nabla u_3 = \bar{c}_1 \nabla \bar{u}_1 + \bar{c}_2 \nabla \bar{u}_2 + \bar{c}_3 \nabla \bar{u}_3$$

Ahora bien, $\bar{u}_p = \bar{u}_p(u_1, u_2, u_3)$ con $p = 1, 2, 3$,

$$(2) \quad \begin{cases} \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial x} = \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_1} \frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_2} \frac{\partial u_2}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_3} \frac{\partial u_3}{\partial x} \\ \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial y} = \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_1} \frac{\partial u_1}{\partial y} + \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_2} \frac{\partial u_2}{\partial y} + \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_3} \frac{\partial u_3}{\partial y} \\ \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial z} = \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_1} \frac{\partial u_1}{\partial z} + \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_2} \frac{\partial u_2}{\partial z} + \frac{\partial \bar{u}_p}{\partial u_3} \frac{\partial u_3}{\partial z} \end{cases} \quad p = 1, 2, 3$$

También,

$$(3) \quad c_1 \nabla u_1 + c_2 \nabla u_2 + c_3 \nabla u_3 = \left(c_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} + c_2 \frac{\partial u_2}{\partial x} + c_3 \frac{\partial u_3}{\partial x} \right) i + \left(c_1 \frac{\partial u_1}{\partial y} + c_2 \frac{\partial u_2}{\partial y} + c_3 \frac{\partial u_3}{\partial y} \right) j + \left(c_1 \frac{\partial u_1}{\partial z} + c_2 \frac{\partial u_2}{\partial z} + c_3 \frac{\partial u_3}{\partial z} \right) k$$

y

$$(4) \quad \bar{c}_1 \nabla \bar{u}_1 + \bar{c}_2 \nabla \bar{u}_2 + \bar{c}_3 \nabla \bar{u}_3 = \left(\bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial x} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial x} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial x} \right) \mathbf{i} + \left(\bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial y} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial y} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial y} \right) \mathbf{j} + \left(\bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial z} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial z} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial z} \right) \mathbf{k}$$

Igualando los coeficientes de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ en (3) y (4),

$$(5) \quad \begin{cases} c_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} + c_2 \frac{\partial u_2}{\partial x} + c_3 \frac{\partial u_3}{\partial x} = \bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial x} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial x} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial x} \\ c_1 \frac{\partial u_1}{\partial y} + c_2 \frac{\partial u_2}{\partial y} + c_3 \frac{\partial u_3}{\partial y} = \bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial y} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial y} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial y} \\ c_1 \frac{\partial u_1}{\partial z} + c_2 \frac{\partial u_2}{\partial z} + c_3 \frac{\partial u_3}{\partial z} = \bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial z} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial z} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial z} \end{cases}$$

Sustituyendo las ecuaciones (2) con $p = 1, 2, 3$ en una de las ecuaciones (5) e igualando los coeficientes de $\frac{\partial u_1}{\partial x}, \frac{\partial u_2}{\partial x}, \frac{\partial u_3}{\partial x}, \frac{\partial u_1}{\partial y}, \frac{\partial u_2}{\partial y}, \frac{\partial u_3}{\partial y}, \frac{\partial u_1}{\partial z}, \frac{\partial u_2}{\partial z}, \frac{\partial u_3}{\partial z}$ de ambos miembros, se obtiene

$$(6) \quad \begin{cases} c_1 = \bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial u_1} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial u_1} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial u_1} \\ c_2 = \bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial u_2} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial u_2} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial u_2} \\ c_3 = \bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial u_3} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial u_3} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial u_3} \end{cases}$$

que se pueden escribir en la forma

$$(7) \quad c_p = \bar{c}_1 \frac{\partial \bar{u}_1}{\partial u_p} + \bar{c}_2 \frac{\partial \bar{u}_2}{\partial u_p} + \bar{c}_3 \frac{\partial \bar{u}_3}{\partial u_p} \quad p = 1, 2, 3$$

o bien,

$$(8) \quad c_p = \sum_{q=1}^3 \bar{c}_q \frac{\partial \bar{u}_q}{\partial u_p} \quad p = 1, 2, 3$$

Análogamente, se deduce que

$$(9) \quad \bar{c}_p = \sum_{q=1}^3 c_q \frac{\partial u_q}{\partial \bar{u}_p} \quad p = 1, 2, 3$$

Los resultados anteriores nos llevan a adoptar la siguiente definición. Si tres magnitudes, c_1, c_2, c_3 en un sistema de coordenadas (u_1, u_2, u_3) están relacionadas con otras tres $\bar{c}_1, \bar{c}_2, \bar{c}_3$ en otro sistema de coordenadas $(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3)$ por las ecuaciones de transformación (6), (7), (8) ó (9), dichas magnitudes se llaman *componentes de un vector covariante* o *tensor covariante de primer orden*.

La generalización de los conceptos de este problema y del problema 33 a un espacio multidimensional así como la del concepto de vector, la veremos en el *análisis tensorial*, Cap. 8. En el proceso de generalización conviene emplear una notación concisa que exprese las ideas fundamentales de forma abreviada. Recordemos sin embargo, que aunque la notación es distinta, los conceptos básicos que se exponen en el Cap. 8 son íntimamente relacionados con los de este capítulo.

(a) Demostrar que en coordenadas generales (u_1, u_2, u_3) ,

$$g = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} \right)^2$$

siendo g_{pq} los coeficientes de $du_p du_q$ en ds^2 (problema 17).

(b) Demostrar que el elemento de volumen en coordenadas curvilíneas es $\sqrt{g} du_1 du_2 du_3$.

(a) Del problema 17,

$$(1) \quad g_{pq} = \mathbf{a}_p \cdot \mathbf{a}_q = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_p} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_q} = \frac{\partial x}{\partial u_p} \frac{\partial x}{\partial u_q} + \frac{\partial y}{\partial u_p} \frac{\partial y}{\partial u_q} + \frac{\partial z}{\partial u_p} \frac{\partial z}{\partial u_q} \quad p, q = 1, 2, 3$$

Teniendo en cuenta la fórmula de la multiplicación de determinantes,

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 A_1 + a_2 A_2 + a_3 A_3 & a_1 B_1 + a_2 B_2 + a_3 B_3 & a_1 C_1 + a_2 C_2 + a_3 C_3 \\ b_1 A_1 + b_2 A_2 + b_3 A_3 & b_1 B_1 + b_2 B_2 + b_3 B_3 & b_1 C_1 + b_2 C_2 + b_3 C_3 \\ c_1 A_1 + c_2 A_2 + c_3 A_3 & c_1 B_1 + c_2 B_2 + c_3 B_3 & c_1 C_1 + c_2 C_2 + c_3 C_3 \end{vmatrix}$$

se obtiene

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} \right)^2 &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u_1} & \frac{\partial y}{\partial u_1} & \frac{\partial z}{\partial u_1} \\ \frac{\partial x}{\partial u_2} & \frac{\partial y}{\partial u_2} & \frac{\partial z}{\partial u_2} \\ \frac{\partial x}{\partial u_3} & \frac{\partial y}{\partial u_3} & \frac{\partial z}{\partial u_3} \end{vmatrix}^2 \\ &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u_1} & \frac{\partial y}{\partial u_1} & \frac{\partial z}{\partial u_1} \\ \frac{\partial x}{\partial u_2} & \frac{\partial y}{\partial u_2} & \frac{\partial z}{\partial u_2} \\ \frac{\partial x}{\partial u_3} & \frac{\partial y}{\partial u_3} & \frac{\partial z}{\partial u_3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u_1} & \frac{\partial x}{\partial u_2} & \frac{\partial x}{\partial u_3} \\ \frac{\partial y}{\partial u_1} & \frac{\partial y}{\partial u_2} & \frac{\partial y}{\partial u_3} \\ \frac{\partial z}{\partial u_1} & \frac{\partial z}{\partial u_2} & \frac{\partial z}{\partial u_3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

(b) El elemento de volumen viene dado por

$$\begin{aligned} dV &= \left| \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} du_1 \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} du_2 \right) \times \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} du_3 \right) \right| = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} \right| du_1 du_2 du_3 \\ &= \sqrt{g} du_1 du_2 du_3 \quad \text{según (a).} \end{aligned}$$

Obsérvese que $\sqrt{g}$ es el valor absoluto del Jacobiano de x, y, z respecto de u_1, u_2, u_3 (problema 13).

Problemas propuestos

Las soluciones de estos Problemas propuestos figuran al final del capítulo.

36. Enunciar y trazar las superficies y líneas coordenadas de los sistemas: (a) cilíndricas elípticas, (b) bipolares y (c) cilíndricas parabólicas.
37. Transformar las coordenadas (a) esféricas en rectangulares, (b) esféricas en cilíndricas.
38. Expresar en coordenadas esféricas los lugares geométricos siguientes:

(a) esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$	(c) paraboloides $z = x^2 + y^2$	(e) plano $y = x$.
(b) cono $z^2 = 3(x^2 + y^2)$	(d) plano $z = 0$	
39. Siendo ρ, ϕ, z , las coordenadas cilíndricas, enunciar los lugares geométricos que se indican y hallar su expresión en coordenadas rectangulares: (a) $\rho = 4, z = 0$; (b) $\rho = 4$; (c) $\phi = \pi/2$; (d) $\phi = \pi/3, z = 1$.
40. Siendo u, v, z las coordenadas elípticas y $a = 4$, enunciar los lugares geométricos que se indican y hallar su expresión en coordenadas rectangulares:

(a) $v = \pi/4$; (b) $u = 0, z = 0$; (c) $u = \ln 2, z = 2$; (d) $v = 0, z = 0$.
--
41. Siendo u, v, z , las coordenadas parabólicas, representar las curvas o regiones siguientes: (a) $u = 2, z = 0$; (b) $v = 1, z = 2$; (c) $1 \leq u \leq 2, 2 \leq v \leq 3, z = 0$; (d) $1 < u < 2, 2 < v < 3, z = 0$.
42. (a) Hallar los vectores unitarios e_r, e_θ y e_ϕ del sistema de coordenadas esféricas en función de i, j, k .
(b) Expresar i, j, k en función de e_r, e_θ y e_ϕ .
43. Representar en coordenadas esféricas el vector $A = xy i - x j + 3x k$ y hallar las componentes A_r, A_θ y A_ϕ .
44. Demostrar que el sistema de coordenadas esféricas es ortogonal.
45. Demostrar que los sistemas de coordenadas siguientes son ortogonales: (a) cilíndricas parabólicas, (b) cilíndricas elípticas, y (c) esferoidales achatadas.
46. Demostrar que $\dot{e}_r = \dot{\theta} e_\theta + \sin \theta \dot{\phi} e_\phi$, $\dot{e}_\theta = -\dot{\theta} e_r + \cos \theta \dot{\phi} e_\phi$, $\dot{e}_\phi = -\sin \theta \dot{\phi} e_r - \cos \theta \dot{\theta} e_\theta$.
47. Expresar la velocidad v y la aceleración a del movimiento de una partícula en coordenadas esféricas.
48. Hallar el cuadrado del elemento de línea y los factores de escala correspondientes en el sistema de coordenadas: (a) paraboloidales, (b) cilíndricas elípticas y (c) esferoidales achatadas.
49. Hallar el elemento de volumen dV en coordenadas (a) paraboloidales, (b) cilíndricas elípticas y (c) bipolares.
50. En el sistema de coordenadas esferoidales alargadas, hallar: (a) los factores de escala, (b) el elemento de volumen dV .
51. Hallar los factores de escala en el sistema de coordenadas: (a) elipsoidales, (b) bipolares.
52. Hallar el elemento de área de un volumen elemental en el sistema de coordenadas: (a) cilíndricas, (b) elipsoidales y (c) paraboloidales.
53. Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que un sistema de coordenadas curvilíneo sea ortogonal es que $g_{pq} = 0$ para $p \neq q$.

54. Hallar el Jacobiano $J\left(\frac{x, y, z}{u_1, u_2, u_3}\right)$ en el caso del sistema de coordenadas: (a) cilíndricas, (b) esféricas, (c) cilíndricas parabólicas, (d) cilíndricas elípticas, (e) esferoidales alargadas.

55. Hallar $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz$, siendo V la región limitada por $z = x^2 + y^2$ y $z = 8 - (x^2 + y^2)$.

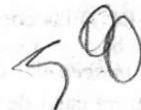
Ind.: Emplear coordenadas cilíndricas.

56. Hallar el volumen de la menor de las regiones limitadas por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ y el cono $z^2 = x^2 + y^2$.

57. Empleando coordenadas esféricas, hallar el volumen de la menor de las dos regiones limitadas por una esfera de radio a y un plano que la corta a una distancia h de su centro.

58. (a) Enunciar las superficies y las líneas coordenadas del sistema

$$x^2 - y^2 = 2u_1 \cos u_2, \quad xy = u_1 \sin u_2, \quad z = u_3$$



- (b) Demostrar que dicho sistema es ortogonal. (c) Hallar el Jacobiano $J\left(\frac{x, y, z}{u_1, u_2, u_3}\right)$ del mismo. (d) Demostrar que u_1 y u_2 están relacionadas con las coordenadas cilíndricas ρ y ϕ y determinar las ecuaciones de transformación.

59. Hallar el momento de inercia de la región limitada por $x^2 - y^2 = 2$, $x^2 - y^2 = 4$, $xy = 1$, $xy = 2$, $z = 1$ y $z = 3$ respecto del eje z considerando la densidad constante e igual a κ . Ind.: Hacer $x^2 - y^2 = 2u$, $xy = v$.

60. Hallar $\frac{\partial \tau}{\partial u_1}$, $\frac{\partial \tau}{\partial u_2}$, $\frac{\partial \tau}{\partial u_3}$, ∇u_1 , ∇u_2 , ∇u_3 en coordenadas: (a) cilíndricas, (b) esféricas y (c) cilíndricas parabólicas. Demostrar que, en dichos sistemas, $e_1 = E_1$, $e_2 = E_2$, $e_3 = E_3$.

61. Sea la transformación de coordenadas $u_1 = xy$, $2u_2 = x^2 + y^2$, $u_3 = z$. (a) Demostrar que el sistema correspondiente no es ortogonal. (b) Hallar el Jacobiano $J\left(\frac{x, y, z}{u_1, u_2, u_3}\right)$. (c) Calcular ds^2 .

62. Hallar $\nabla \Phi$, $\text{div } A$, y $\text{rot } A$ en coordenadas cilíndricas parabólicas.

63. Expresar (a) $\nabla \psi$ y (b) $\nabla \cdot A$ en coordenadas esféricas.

64. Hallar $\nabla^2 \psi$ en coordenadas esferoidales achatadas.

65. Escribir la ecuación $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = \Phi$ en coordenadas cilíndricas elípticas.

66. Expresar la ecuación de Maxwell de electromagnetismo, $\nabla \times E = -\frac{1}{c} \frac{\partial H}{\partial t}$ en coordenadas esferoidales alargadas.

67. Expresar la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, $\nabla^2 \psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V(x, y, z)) \psi = 0$ en coordenadas cilíndricas parabólicas, siendo m , h y E constantes.

68. Escribir la ecuación de Laplace en coordenadas paraboloidales.

69. Expresar la ecuación $\frac{\partial U}{\partial t} = \kappa \nabla^2 U$ en coordenadas esféricas sabiendo que U es independiente de (a) ϕ , (b) ϕ y θ , (c) r y t , (d) ϕ , θ y t .

70. Hallar el elemento de línea en una esfera de radio a .

71. Demostrar que en todo sistema de coordenadas curvilíneas ortogonal, $\text{div rot } A = 0$ y $\text{rot grad } \Phi = 0$.

72. Demostrar que el área de una región R de la superficie $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ es $\iint_R \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv$. Como aplicación, deducir el área de la superficie esférica.
73. Demostrar que el vector de módulo p normal a la superficie $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ viene dado por
- $$\mathbf{A} = \pm p \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) / \sqrt{EG - F^2}$$
74. Enunciar la transformación $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$.
- (b) ¿En qué condiciones las líneas coordenadas u, v son ortogonales?
75. Sean (x, y) las coordenadas rectangulares de un punto P en el plano xy y (u, v) las de un punto Q en el plano uv . Si $x = x(u, v)$ e $y = y(u, v)$, existe una correspondencia entre los puntos P y Q y, entonces, un plano es la imagen del otro.
- (a) En el caso de que $x = 2u + v$ e $y = u - 2v$, demostrar que las rectas del plano xy se corresponden con las del plano uv .
- (b) Hallar la imagen en el plano uv del cuadrado limitado por $x = 0$, $x = 5$, $y = 0$ e $y = 5$ en el plano xy .
- (c) Calcular el Jacobiano $J \left(\frac{x, y}{u, v} \right)$ y demostrar que es igual a la relación de áreas entre el cuadrado y su imagen en el plano uv .
76. Si $x = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$, $y = uv$, hallar la imagen (o imágenes) en el plano uv de un cuadrado limitado por $x = 1$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$ en el plano xy .
77. Hallar las condiciones que deben cumplir F y G para que

$$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-s(x+y)} F(x) G(y) \, dx \, dy = \int_0^\infty e^{-st} \left\{ \int_0^t F(u) G(t-u) \, du \right\} dt$$

Ind.: Aplicar la transformación $x + y = t$, $x = v$ del plano xy al plano vt . El resultado es importante en la teoría de la transformada de Laplace.

78. (a) Si $x = 3u_1 + u_2 - u_3$, $y = u_1 + 2u_2 + 2u_3$, $z = 2u_1 - u_2 - u_3$, hallar los volúmenes del cubo limitado por $x = 0$, $x = 15$, $y = 0$, $y = 10$, $z = 0$ y $z = 5$ y del cubo imagen en el sistema de coordenadas rectangulares u_1, u_2, u_3 .
- (b) Relacionar el cociente de estos volúmenes con el Jacobiano de la transformación.
79. Sean (x, y, z) y (u_1, u_2, u_3) las coordenadas rectangulares y curvilíneas, respectivamente, de un mismo punto.
- (a) Si $x = 3u_1 + u_2 - u_3$, $y = u_1 + 2u_2 + 2u_3$, $z = 2u_1 - u_2 - u_3$, determinar si el sistema u_1, u_2, u_3 es ortogonal.
- (b) Hallar ds^2 y g en este sistema.
- (c) ¿Qué relación existe entre este problema y el anterior?
80. Siendo $x = u_1^2 + 2$, $y = u_1 + u_2$, $z = u_3^2 - u_1$ hallar (a) g y (b) el Jacobiano $J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u_1, u_2, u_3)}$. Comprobar $J^2 = g$.

SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS

36. (a) $u = c_1$ y $v = c_2$ son cilindros, elíptico e hiperbólico respectivamente, cuyo eje es el eje z . $z = c_3$ son planos. (Fig. 7, pág. 139.)
- (b) $u = c_1$ y $v = c_2$ son cilindros rectos cuyas intersecciones con el plano xy son circunferencias de centros en los ejes y y x , respectivamente, y que se cortan ortogonalmente. Los cilindros $u = c_1$ pasan todos por los puntos $(-a, 0, 0)$ y $(a, 0, 0)$. $z = c_3$ son planos (Fig. 8, pág. 140.)
- (c) $u = c_1$ y $v = c_2$ son cilindros parabólicos cuyas intersecciones con el plano xy son parábolas coaxiales perpendiculares entre sí con sus vértices en el eje z , aunque a distinto lado del origen. $z = c_3$ son planos (Fig. 6, pág. 138.)

Las líneas coordenadas son las intersecciones de cada dos superficies coordenadas.

47. (a) $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\theta = \arctan \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$, $\phi = \arctan \frac{y}{x}$

(b) $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$, $\theta = \arctan \frac{\rho}{z}$, $\phi = \phi$

48. (a) $r = 3$, (b) $\theta = \pi/6$, (c) $r \sin^2 \theta = \cos \theta$, (d) $\theta = \pi/2$,

(e) el plano $y = x$ está formado por los dos semiplanos $\phi = \pi/4$ y $\phi = 5\pi/4$.

49. (a) Circunferencia en el plano xy , $x^2 + y^2 = 16$, $z = 0$. (b) Cilindro $x^2 + y^2 = 16$ cuyo eje coincide con el eje z . (c) El plano yz siendo $y \geq 0$. (d) La recta $y = \sqrt{3}x$, $z = 1$ siendo $x \geq 0$, $y \geq 0$.

50. (a) Cilindro hiperbólico $x^2 - y^2 = 8$. (b) La recta que une los puntos $(-4, 0, 0)$ y $(4, 0, 0)$, es decir, $x = t$, $y = 0$, $z = 0$, siendo $-4 \leq t \leq 4$. (c) Elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, $z = 2$. (d) La porción del eje x definida por $x \geq 4$, $y = 0$, $z = 0$.

51. (a) Parábola $y^2 = -8(x - 2)$, $z = 0$. (b) Parábola $y^2 = 2x + 1$, $z = 2$. (c) Región del plano xy limitada por las parábolas $y^2 = -2(x - 1/2)$, $y^2 = -8(x - 2)$, $y^2 = 8(x + 2)$ e $y^2 = 18(x + 9/2)$ incluyendo el contorno. (d) Como en (c) pero excluyendo el contorno.

52. (a) $\mathbf{e}_r = \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \cos \theta \mathbf{k}$
 $\mathbf{e}_\theta = \cos \theta \cos \phi \mathbf{i} + \cos \theta \sin \phi \mathbf{j} - \sin \theta \mathbf{k}$
 $\mathbf{e}_\phi = -\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}$

(b) $\mathbf{i} = \sin \theta \cos \phi \mathbf{e}_r + \cos \theta \cos \phi \mathbf{e}_\theta - \sin \phi \mathbf{e}_\phi$

$\mathbf{j} = \sin \theta \sin \phi \mathbf{e}_r + \cos \theta \sin \phi \mathbf{e}_\theta + \cos \phi \mathbf{e}_\phi$

$\mathbf{k} = \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta$

53. $\mathbf{A} = A_r \mathbf{e}_r + A_\theta \mathbf{e}_\theta + A_\phi \mathbf{e}_\phi$ siendo

$A_r = 2r \sin^2 \theta \sin \phi \cos \phi - r \sin \theta \cos \theta \sin \phi + 3r \sin \theta \cos \theta \cos \phi$

$A_\theta = 2r \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi - r \cos^2 \theta \sin \phi - 3r \sin^2 \theta \cos \phi$

$A_\phi = -2r \sin \theta \sin^2 \phi - r \cos \theta \cos \phi$

54. $\mathbf{v} = v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_\phi \mathbf{e}_\phi$ siendo $v_r = \dot{r}$, $v_\theta = r\dot{\theta}$, $v_\phi = r \sin \theta \dot{\phi}$

$\mathbf{a} = a_r \mathbf{e}_r + a_\theta \mathbf{e}_\theta + a_\phi \mathbf{e}_\phi$ siendo $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r \sin^2 \theta \dot{\phi}^2$,

$a_\theta = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2 \dot{\theta}) - r \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2$,

$a_\phi = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{d}{dt}(r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi})$

55. (a) $ds^2 = (u^2 + v^2)(du^2 + dv^2) + u^2 v^2 d\phi^2$, $h_u = h_v = \sqrt{u^2 + v^2}$, $h_\phi = uv$

(b) $ds^2 = a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v)(du^2 + dv^2) + dz^2$, $h_u = h_v = a \sqrt{\sinh^2 u + \sinh^2 v}$, $h_z = 1$

(c) $ds^2 = a^2(\sinh^2 \xi + \sinh^2 \eta)(d\xi^2 + d\eta^2) + a^2 \cosh^2 \xi \cos^2 \eta d\phi^2$,

$h_\xi = h_\eta = a \sqrt{\sinh^2 \xi + \sinh^2 \eta}$, $h_\phi = a \cosh \xi \cos \eta$

49. (a) $uv(u^2 + v^2) du dv d\phi$, (b) $a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v) du dv dz$, (c) $\frac{a^2 du dv dz}{(\cosh v - \cos u)^2}$

50. (a) $h_\xi = h_\eta = a \sqrt{\sinh^2 \xi + \sinh^2 \eta}$, $h_\phi = a \sinh \xi \sinh \eta$

(b) $a^3(\sinh^2 \xi + \sinh^2 \eta) \sinh \xi \sinh \eta d\xi d\eta d\phi$

52. (a) $\rho d\rho d\phi$, $\rho d\phi dz$, $d\rho dz$
 (b) $r \operatorname{sen} \theta dr d\phi$, $r^2 \operatorname{sen} \theta d\theta d\phi$, $r dr d\theta$
 (c) $(u^2 + v^2) du dv$, $uv\sqrt{u^2 + v^2} du d\phi$, $uv\sqrt{u^2 + v^2} dv d\phi$
54. (a) ρ , (b) $r^2 \operatorname{sen} \theta$, (c) $u^2 + v^2$, (d) $a^2 (\operatorname{senh}^2 u + \operatorname{sen}^2 v)$, (e) $a^2 (\operatorname{senh}^2 \xi + \operatorname{sen}^2 \eta) \operatorname{senh} \xi \operatorname{sen} \eta$
55. $\frac{256\pi}{15}$ 56. $\frac{64\pi(2-\sqrt{2})}{3}$ 57. $\frac{\pi}{3}(2a^3 - 3a^2 h + h^3)$ 58. (c) $\frac{1}{2}$; (d) $u_1 = \frac{1}{2}\rho^2$, $u_2 = 2\phi$
59. 2κ

60. (a) $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} = \cos \phi \mathbf{i} + \operatorname{sen} \phi \mathbf{j}$, $\nabla \rho = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \cos \phi \mathbf{i} + \operatorname{sen} \phi \mathbf{j}$
 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} = -\rho \operatorname{sen} \phi \mathbf{i} + \rho \cos \phi \mathbf{j}$, $\nabla \phi = \frac{-\operatorname{sen} \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}}{\rho}$
 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = \mathbf{k}$, $\nabla_z = \mathbf{k}$

(b) $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = \operatorname{sen} \theta \cos \phi \mathbf{i} + \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi \mathbf{j} + \cos \theta \mathbf{k}$
 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = r \cos \theta \cos \phi \mathbf{i} + r \cos \theta \operatorname{sen} \phi \mathbf{j} - r \operatorname{sen} \theta \mathbf{k}$
 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} = -r \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi \mathbf{i} + r \operatorname{sen} \theta \cos \phi \mathbf{j}$

$$\nabla_r = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \operatorname{sen} \theta \cos \phi \mathbf{i} + \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \phi \mathbf{j} + \cos \theta \mathbf{k}$$

$$\nabla_\theta = \frac{xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} - (x^2 + y^2)\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\cos \theta \cos \phi \mathbf{i} + \cos \theta \operatorname{sen} \phi \mathbf{j} - \operatorname{sen} \theta \mathbf{k}}{r}$$

$$\nabla_\phi = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2} = \frac{-\operatorname{sen} \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}}{r \operatorname{sen} \theta}$$

(c) $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j}$, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = -v\mathbf{i} + u\mathbf{j}$, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = \mathbf{k}$
 $\nabla_u = \frac{u\mathbf{i} + v\mathbf{j}}{u^2 + v^2}$, $\nabla_v = \frac{-v\mathbf{i} + u\mathbf{j}}{u^2 + v^2}$, $\nabla_z = \mathbf{k}$

61. (b) $\frac{1}{y^2 - x^2}$, (c) $ds^2 = \frac{(x^2 + y^2)(du_1^2 + du_2^2) - 4xy du_1 du_2}{(x^2 - y^2)^2} + du_3^2 = \frac{u_2(du_1^2 + du_2^2) - 2u_1 du_1 du_2}{2(u_2^2 - u_1^2)}$

62. $\nabla \Phi = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}} \frac{\partial \Phi}{\partial u} \mathbf{e}_u + \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}} \frac{\partial \Phi}{\partial v} \mathbf{e}_v + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \mathbf{e}_z$

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{1}{u^2 + v^2} \left[\frac{\partial}{\partial u} (\sqrt{u^2 + v^2} A_u) + \frac{\partial}{\partial v} (\sqrt{u^2 + v^2} A_v) \right] + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{A} = \frac{1}{u^2 + v^2} \left[\left\{ \frac{\partial A_z}{\partial v} - \frac{\partial}{\partial z} (\sqrt{u^2 + v^2} A_v) \right\} \sqrt{u^2 + v^2} \mathbf{e}_u \right. \\
+ \left\{ \frac{\partial}{\partial z} (\sqrt{u^2 + v^2} A_u) - \frac{\partial A_z}{\partial u} \right\} \sqrt{u^2 + v^2} \mathbf{e}_v \\
+ \left. \left\{ \frac{\partial}{\partial u} (\sqrt{u^2 + v^2} A_v) - \frac{\partial}{\partial v} (\sqrt{u^2 + v^2} A_u) \right\} \mathbf{e}_z \right]$$

$$(a) \nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi$$

$$(b) \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{a^2 \cosh \xi (\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta)} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\cosh \xi \frac{\partial \psi}{\partial \xi} \right) + \frac{1}{a^2 \cos \eta (\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta)} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\cos \eta \frac{\partial \psi}{\partial \eta} \right) + \frac{1}{a^2 \cosh^2 \xi \cos^2 \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2}$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial v^2} = a^2 (\sinh^2 u + \sin^2 v) \Phi$$

$$\frac{1}{aRS^2} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \eta} (RE_\phi) - \frac{\partial}{\partial \phi} (SE_\eta) \right\} S \mathbf{e}_\xi + \left\{ \frac{\partial}{\partial \phi} (SE_\xi) - \frac{\partial}{\partial \xi} (RE_\phi) \right\} S \mathbf{e}_\eta + \left\{ \frac{\partial}{\partial \xi} (SE_\eta) - \frac{\partial}{\partial \eta} (SE_\xi) \right\} R \mathbf{e}_\phi \right] \\ = -\frac{1}{c} \frac{\partial H_\xi}{\partial t} \mathbf{e}_\xi - \frac{1}{c} \frac{\partial H_\eta}{\partial t} \mathbf{e}_\eta - \frac{1}{c} \frac{\partial H_\phi}{\partial t} \mathbf{e}_\phi$$

$$\text{siendo } R \equiv \sinh \xi \sin \eta \quad \text{y} \quad S \equiv \sqrt{\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta}.$$

$$\frac{1}{u^2 + v^2} \left[\frac{\partial^2 \psi}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2} \right] + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - W(u, v, z)) \psi = 0, \text{ siendo } W(u, v, z) = V(x, y, z).$$

$$uv^2 \frac{\partial}{\partial u} \left(u \frac{\partial \psi}{\partial u} \right) + u^2 v \frac{\partial}{\partial v} \left(v \frac{\partial \psi}{\partial v} \right) + (u^2 + v^2) \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} = 0$$

$$(a) \frac{\partial U}{\partial t} = \kappa \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) \right]$$

$$(b) \frac{\partial U}{\partial t} = \kappa \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) \right] \quad (c) \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2 U}{\partial \phi^2} = 0 \quad (d) \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dU}{dr} \right) = 0$$

$$ds^2 = a^2 [d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2]$$

$$(b) \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} = 0$$

$$(a) 750, 75; \quad (b) \text{ Jacobiano} = 10$$

$$(a) \text{ No.} \quad (b) ds^2 = 14 du_1^2 + 6 du_2^2 + 6 du_3^2 + 6 du_1 du_2 - 6 du_1 du_3 + 8 du_2 du_3, \quad g = 100$$

$$(a) g = 16u_1^2 u_3^2, \quad (b) I = 4u_1 u_3$$

Capítulo 8

Análisis tensorial

LEYES FÍSICAS. Las leyes físicas han de ser independientes del sistema de coordenadas que se utilice en su formulación matemática. En el estudio de las consecuencias que se derivan de esta condición juega un papel importante el *análisis tensorial* de enorme empleo en la teoría de la relatividad, geometría diferencial, mecánica teórica, elasticidad, hidrodinámica, teoría del electromagnetismo y en otros campos muy diversos de las ciencias y técnicas modernas.

ESPACIOS DE N DIMENSIONES. En un espacio de tres dimensiones un punto se caracteriza por un conjunto de tres números, llamados coordenadas, que lo determinan completamente en un sistema de referencia dado. Por ejemplo, (x, y, z) , (ρ, ϕ, z) , (r, θ, ϕ) son las coordenadas de un punto en los sistemas tridimensionales rectangulares, cilíndricos y esféricos, respectivamente. Por analogía, un punto en un espacio de N dimensiones se caracteriza por un conjunto de N números, que nombraremos por $(x^1, x^2, \dots, x^N)$, en donde $1, 2, \dots, N$ son *superíndices* y no exponentes de potencias, lo cual ha de tenerse muy en cuenta en todo momento.

El hecho de que no se puedan representar geométrica o gráficamente los puntos en un espacio de dimensión mayor que tres, no quiere decir que no existan.

TRANSFORMACION DE COORDENADAS. Sean $(x^1, x^2, \dots, x^N)$ y $(\bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N)$ las coordenadas de un mismo punto en dos sistemas de referencia distintos. Supongamos que existen N relaciones independientes entre las coordenadas anteriores de la forma

$$(1) \quad \begin{aligned} \bar{x}^1 &= \bar{x}^1(x^1, x^2, \dots, x^N) \\ \bar{x}^2 &= \bar{x}^2(x^1, x^2, \dots, x^N) \\ &\vdots \\ \bar{x}^N &= \bar{x}^N(x^1, x^2, \dots, x^N) \end{aligned}$$

o más brevemente

$$(2) \quad \bar{x}^k = \bar{x}^k(x^1, x^2, \dots, x^N) \quad k = 1, 2, \dots, N$$

Todas las funciones se suponen uniformes, continuas y con derivadas asimismo continuas. En estas condiciones, a cada conjunto de coordenadas $(\bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N)$ le corresponde un único conjunto $(x^1, x^2, \dots, x^N)$ de manera que

$$(3) \quad x^k = x^k(\bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N) \quad k = 1, 2, \dots, N$$

Las relaciones (2) ó (3) definen las *fórmulas de transformación de coordenadas* de un sistema de referencia a otro.

CONVENIO DE SUMACION DE LOS INDICES REPETIDOS. Al escribir una expresión de

la forma $a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_Nx^N$ podemos emplear la notación más breve y cómoda $\sum_{j=1}^N a_j x^j$.

Sin embargo, todavía es posible mayor brevedad y escribir la suma anterior en la forma $a_j x^j$, adoptando el convenio de que cuando aparezca un índice repetido ha de entenderse una suma respecto del mismo desde el valor 1 hasta N , a menos que se advierta lo contrario expresamente. Este es el *convenio de sumación de los índices repetidos* debido a Einstein. Es evidente que en lugar del índice j puede considerarse cualquier otro, por ejemplo p , como en la expresión $a_p x^p$. Todo índice que se repita en un término implica una sumación respecto de él y se llama, a veces, *seuodíndice* o *índice umbral*.

Un índice que solo aparece una vez en un término dado se llama *índice libre* y puede tomar cualquier valor de entre los números $1, 2, \dots, N$, como por ejemplo el índice k de (2) ó (3), a cada uno de los cuales corresponde una ecuación.

VECTORES CONTRAVARIANTES Y COVARIANTES. Si N magnitudes $A^1, A^2, \dots, A^N$ en un sistema de coordenadas $(x^1, x^2, \dots, x^N)$ están relacionadas con otras N magnitudes $\bar{A}^1, \bar{A}^2, \dots, \bar{A}^N$ en otro sistema $(\bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N)$ mediante las fórmulas de transformación

$$\bar{A}^p = \sum_{q=1}^N \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} A^q \quad p = 1, 2, \dots, N$$

o bien, teniendo en cuenta el convenio de los índices repetidos,

$$\bar{A}^p = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} A^q$$

se llaman componentes de un *vector contravariante* o *tensor contravariante de primer orden* (problemas 33 y 34 del Cap. 7).

Si N magnitudes $A_1, A_2, \dots, A_N$ en un sistema de coordenadas $(x^1, x^2, \dots, x^N)$ están relacionadas con otras N magnitudes $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_N$ en otro sistema $(\bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N)$ mediante las fórmulas de transformación

$$\bar{A}_p = \sum_{q=1}^N \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^p} A_q \quad p = 1, 2, \dots, N$$

$$\bar{A}_p = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^p} A_q$$

se llaman componentes de un *vector covariante* o *tensor covariante de primer orden*.

Obsérvese bien que los superíndices indican componentes contravariantes, mientras que los subíndices se refieren a las covariantes excepto en la notación de las coordenadas.

En lugar de hablar de un tensor de componentes A^p o A_p nos referiremos, en general, al tensor A^p o A_p , respectivamente, por no haber lugar a confusión alguna.

TENSORES CONTRAVARIANTES, COVARIANTES Y MIXTOS. Si N^2 magnitudes A^{qs} en un sistema de coordenadas $(x^1, x^2, \dots, x^N)$ están relacionadas con otras N^2 magnitudes $\bar{A}^{pr}$ en otro sistema $(\bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N)$ mediante las fórmulas de transformación

$$\bar{A}^{pr} = \sum_{s=1}^N \sum_{q=1}^N \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^r}{\partial x^s} A^{qs} \quad p, r = 1, 2, \dots, N$$

ALGEBRA MATRICIAL. Sea $A = (a_{pq})$ y $B = (b_{pq})$ dos matrices del mismo orden, $m \times n$. En estas condiciones:

1. $A = B$ si, y solo si, $a_{pq} = b_{pq}$ (necesario y suficiente).

2. La suma S y diferencia D de dichas matrices se definen por

$$S = A + B = (a_{pq} + b_{pq}), \quad D = A - B = (a_{pq} - b_{pq})$$

3. El producto $P = AB$ solo existe cuando el número de columnas de A es igual al de filas de B y, en tal caso, viene dado por

$$P = AB = (a_{pq})(b_{pq}) = (a_{p\tau} b_{\tau q})$$

en donde $a_{p\tau} b_{\tau q} = \sum_{\tau=1}^n a_{p\tau} b_{\tau q}$ según el convenio de los índices repetidos. Si el producto

matrices está definido, estas se llaman *conformes* respecto de la multiplicación que se efectúa, siempre, en el orden filas por columnas.

El producto de matrices, en general, no es conmutativo, es decir, $AB \neq BA$. Sin embargo, por las propiedades asociativas, $A(BC) = (AB)C$ y distributiva respecto de la suma, $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$.

4. El *determinante* (polinomio) de una matriz cuadrada $A = (a_{pq})$ se designa por $|A|$, $\det A$, $|a_{pq}|$ o bien, $\det (a_{pq})$.

Si $P = AB$, se verifica: $|P| = |A| |B|$.

5. La *inversa* de una matriz cuadrada A es otra matriz A^{-1} , tal que $AA^{-1} = I$, siendo I la matriz unidad. La condición necesaria y suficiente para que una matriz A posea inversa A^{-1} es que $\det A \neq 0$, es decir, solo tiene inversas las matrices cuadradas regulares. Una matriz cuadrada A cuyo determinante es nulo, $\det A = 0$, se llama matriz *singular*.

6. El producto de un escalar λ por una matriz $A = (a_{pq})$, que escribiremos λA , es otra matriz en la que cada elemento de A es multiplicado por λ .

7. La *traspuesta* de una matriz A es otra matriz A^T que resulta de A permutando sus filas y columnas. Por lo tanto, si $A = (a_{pq})$, la traspuesta es $A^T = (a_{qp})$. Algunos autores emplean la notación $\tilde{A}$ para expresar la matriz traspuesta.

EL ELEMENTO DE LINEA Y EL TENSOR METRICO. En un sistema de coordenadas rectangulares (x, y, z) el elemento de línea o diferencial de longitud de arco es $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$. Si pasamos esta expresión a coordenadas curvilíneas (problema 17, Cap. 7) se transforma en $\sum_{p=1}^3 \sum_{q=1}^3 g_{pq} du_p du_q$. Estas expresiones son válidas en el *espacio tridimensional de Euclides* o *espacio euclídeo*.

Sin embargo, es inmediata la generalización a un espacio de N dimensiones de coordenadas $(x^1, x^2, \dots, x^N)$. El elemento de línea en un espacio de este tipo viene dado por una forma cuadrática que se llama *forma métrica* o, simplemente, *métrica*.

$$ds^2 = \sum_{p=1}^N \sum_{q=1}^N g_{pq} dx^p dx^q$$

o bien según el convenio de los índices repetidos,

$$ds^2 = g_{pq} dx^p dx^q$$

En el caso particular de que exista una transformación de coordenadas de x^i a $\bar{x}^k$ tal que la forma métrica se convierta en $(d\bar{x}^1)^2 + (d\bar{x}^2)^2 + \dots + (d\bar{x}^N)^2$, o bien, $d\bar{x}^k d\bar{x}^k$, el espacio en cuestión se llama *N dimensional de Euclides*. En general, no obstante, se llama *espacio N dimensional de Riemann*.

Las magnitudes g_{pq} son las componentes de un tensor covariante de segundo orden denominado *tensor métrico* o *tensor fundamental*. Este tensor métrico es simétrico (problema 29).

TENSOR RECÍPROCO. Sea $g = |g_{pq}|$ el determinante formado con los elementos g_{pq} y supongamos que $g \neq 0$. Definimos g^{pq} por la expresión

$$g^{pq} = \frac{\text{adjunto de } g_{pq}}{g}$$

En estas condiciones, g^{pq} es un tensor contravariante simétrico de segundo orden que se llama *tensor recíproco* de g_{pq} (problema 34). Se demuestra (problema 33) que

$$g^{pq} g_{rq} = \delta_r^p$$

TENSORES ASOCIADOS. Dado un tensor subiendo o bajando índices se obtienen otros tensores. Por ejemplo, si en el tensor A_{pq} subimos el índice p , resulta el tensor $A^p{}_q$, indicando por el punto la posición original del índice desplazado. Subiendo ahora el índice q se obtiene el tensor A^{pq} . Cuando no exista confusión posible al subir un índice omitiremos los puntos, es decir, en lugar de A^{pq} , escribiremos A^{pq} . Estos tensores se pueden obtener formando los productos internos de un tensor dado con el tensor métrico g_{pq} o su recíproco g^{pq} . Por ejemplo,

$$A^p{}_q = g^{rp} A_{rq}, \quad A^{pq} = g^{rp} g^{sq} A_{rs}, \quad A^p{}_{rs} = g_{rq} A^{pq}{}_{..s}$$

$$A^{qm..tk} = g^{pk} g_{sn} g^{rm} A^{q..st}{}_{..p}$$

Para recordarlo, interpretaremos la multiplicación por g^{rp} de esta manera: Se hace $r = p$ (o bien, $p = r$) en todo lo que sigue y se *sube* este índice. De forma análoga se interpreta la multiplicación por g_{rq} : Se hace $r = q$ (o bien, $q = r$) en todo lo que sigue y se *baja* este índice.

Todos los tensores que se obtienen de uno dado formando los productos internos con el tensor métrico o su recíproco se llaman *tensores asociados* con el dado. Por ejemplo, A^m y A_m son tensores asociados, el primero es de componentes contravariantes y el segundo lo es de covariantes. La relación entre ellos es

$$A_p = g_{pq} A^q \quad \text{o bien} \quad A^p = g^{pq} A_q$$

En coordenadas rectangulares $g_{pq} = 1$ si $p = q$ y $g_{pq} = 0$ si $p \neq q$, de manera que $A_p = A^p$; esto explica por qué no hemos hecho distinción entre las componentes contravariantes y covariantes de un vector en los capítulos anteriores.

MODULO DE UN VECTOR Y ANGULO ENTRE DOS VECTORES. El producto interno $A^p B_p$ de A^p y B_p es un escalar análogo al producto escalar que vimos en coordenadas rectangulares. El módulo L de un vector A^p o A_p es, por definición, la raíz cuadrada de la expresión

$$L^2 = A^p A_p = g^{pq} A_p A_q = g_{pq} A^p A^q$$

El ángulo θ entre dos vectores A^p y B_p viene dado por

$$\cos \theta = \frac{A^p B_p}{\sqrt{(A^p A_p)(B^p B_p)}}$$

COMPONENTES FÍSICAS DE UN VECTOR. Dado el vector A^p o A_p , llamemos A_u , A_v y A_w sus proyecciones sobre las tangentes a las líneas coordenadas. Si el sistema curvilíneo de referencia es ortogonal, estas proyecciones son

$$A_u = \sqrt{g_{11}} A^1 = \frac{A_1}{\sqrt{g_{11}}}, \quad A_v = \sqrt{g_{22}} A^2 = \frac{A_2}{\sqrt{g_{22}}}, \quad A_w = \sqrt{g_{33}} A^3 = \frac{A_3}{\sqrt{g_{33}}}$$

Análogamente, las componentes físicas de un tensor A^{pq} o A_{pq} vienen dadas por las fórmulas siguientes:

$$A_{uu} = g_{11} A^{11} = \frac{A_{11}}{g_{11}}, \quad A_{uv} = \sqrt{g_{11} g_{22}} A^{12} = \frac{A_{12}}{\sqrt{g_{11} g_{22}}}, \quad A_{uw} = \sqrt{g_{11} g_{33}} A^{13} = \frac{A_{13}}{\sqrt{g_{11} g_{33}}}, \quad \text{etc.}$$

SÍMBOLOS DE CHRISTOFFEL. Las expresiones

$$[pq, r] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{pr}}{\partial x^q} + \frac{\partial g_{qr}}{\partial x^p} - \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^r} \right)$$

$$\left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} = g^{sr} [pq, r]$$

se llaman *símbolos de Christoffel de tres signos de primera y segunda clase* respectivamente. Algunos autores en lugar de la notación $\left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\}$ emplean $\{pq, s\}$ o Γ_{pq}^s . Esta última forma sugiere, sin embargo, un carácter tensorial a los símbolos, lo cual no es cierto en general.

LEYES DE TRANSFORMACION DE LOS SÍMBOLOS DE CHRISTOFFEL. Designando con una barra encima a los símbolos expresados en el sistema de coordenadas $\bar{x}^k$, se verifica:

$$\overline{[jk, m]} = [pq, r] \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^m} + g_{pq} \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial^2 x^q}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k}$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ jk \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^s} \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} + \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^q} \frac{\partial^2 x^q}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k}$$

que constituyen las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel. Se puede observar que no transforman como los tensores y que, por lo tanto, no tienen ese carácter, a menos que los segundos términos de los segundos miembros sean nulos.

LINEAS GEODESICAS. La distancia entre dos puntos t_1 y t_2 sobre una curva $x^r = x^r(t)$ en un espacio de Riemann viene dada por

$$s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{g_{pq} \frac{dx^p}{dt} \frac{dx^q}{dt}} dt$$

Así bien, aquella curva en el espacio que pasando por dos puntos haga mínima la distancia entre ellos se llama *línea geodésica* de dicho espacio. En el *cálculo de variaciones* se demuestra (problemas 50 y 51) que la ecuación diferencial de las líneas geodésicas es

$$\frac{d^2 x^r}{ds^2} + \left\{ \begin{matrix} r \\ pq \end{matrix} \right\} \frac{dx^p}{ds} \frac{dx^q}{ds} = 0$$

donde s indica el parámetro de la longitud de línea. Las geodésicas en el plano, por ejemplo, son las rectas y las correspondientes en una esfera son arcos de círculo máximo.

DERIVADA COVARIANTE DE UN TENSOR. La derivada covariante de un tensor A_p respecto de x^q , que llamaremos $A_{p,q}$, se define por

$$A_{p,q} \equiv \frac{\partial A_p}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} A_s$$

es un tensor covariante de segundo orden.

La derivada covariante de un tensor A^p respecto de x^q , que llamaremos $A^{p,q}$, se define por

$$A^{p,q} \equiv \frac{\partial A^p}{\partial x^q} + \left\{ \begin{matrix} p \\ qs \end{matrix} \right\} A^s$$

es un tensor mixto de segundo orden.

En coordenadas rectangulares los símbolos de Christoffel son nulos y, por tanto, las derivadas covariantes no son otra cosa que las derivadas parciales ordinarias.

Los resultados anteriores se pueden generalizar a las derivadas covariantes de tensores de mayor orden. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} A_{r_1 \dots r_n}^{p_1 \dots p_m} &\equiv \frac{\partial A_{r_1 \dots r_n}^{p_1 \dots p_m}}{\partial x^q} \\ &- \left\{ \begin{matrix} s \\ r_1 q \end{matrix} \right\} A_{s r_2 \dots r_n}^{p_1 \dots p_m} - \left\{ \begin{matrix} s \\ r_2 q \end{matrix} \right\} A_{r_1 s r_3 \dots r_n}^{p_1 \dots p_m} - \dots - \left\{ \begin{matrix} s \\ r_n q \end{matrix} \right\} A_{r_1 \dots r_{n-1} s}^{p_1 \dots p_m} \\ &+ \left\{ \begin{matrix} p_1 \\ qs \end{matrix} \right\} A_{r_1 \dots r_n}^{s p_2 \dots p_m} + \left\{ \begin{matrix} p_2 \\ qs \end{matrix} \right\} A_{r_1 \dots r_n}^{p_1 s p_3 \dots p_m} + \dots + \left\{ \begin{matrix} p_m \\ qs \end{matrix} \right\} A_{r_1 \dots r_n}^{p_1 \dots p_{m-1} s} \end{aligned}$$

es la derivada covariante del tensor $A_{r_1 \dots r_n}^{p_1 \dots p_m}$ respecto de x^q .

Las reglas de derivación covariante de la suma y producto de tensores son las mismas que las de derivación ordinaria. En lo que se refiere a la derivación, los tensores g_{pq} , g^{pq} y δ_q^p son constantes, ya que las derivadas covariantes respectivas son nulas (problema 54). Como las derivadas covariantes expresan el índice o cuantía de la variación de las magnitudes físicas independientemente del sistema de referencia que se utilice, son de gran importancia en la formulación matemática de las leyes físicas.

SÍMBOLOS Y TENSORES ALTERNANTES. Definamos el símbolo e_{pqr} por las relaciones $e_{231} = e_{312} = +1$, $e_{213} = e_{132} = e_{321} = -1$, $e_{pqr} = 0$ si dos o más índices son iguales, y análogamente el símbolo e^{pqr} . Estos símbolos, pues, son iguales a, la unidad positiva si la permutación de índices

es de clase par, la unidad negativa si dicha permutación es impar, cero si dos índices al menos son idénticos. Los símbolos e_{pqr} y e^{pqr} se llaman *símbolos alternantes* en el espacio de tres dimensiones.

Más adelante definiremos

$$\epsilon_{pqr} = \frac{1}{\sqrt{g}} e_{pqr}, \quad \epsilon^{pqr} = \sqrt{g} e^{pqr}$$

Se demuestra que ϵ_{pqr} y ϵ^{pqr} son tensores covariante y contravariante, respectivamente, y se denominan *tensores alternantes* en el espacio de tres dimensiones. Por último diremos que es posible generalizar estos conceptos a un espacio de más dimensiones.

FORMA TENSORIAL DEL GRADIENTE, DIVERGENCIA, ROTACIONAL Y LAPLACIANA.

1. **Gradiente.** Sea Φ un escalar o invariante; el gradiente de Φ se define por

$$\nabla \Phi = \text{grad } \Phi = \Phi_{,p} = \frac{\partial \Phi}{\partial x^p}$$

en donde $\Phi_{,p}$ es la derivada covariante de Φ respecto de x^p .

2. **Divergencia.** La divergencia de A^p es la contracción de su derivada covariante respecto de p ; esto es, la contracción de $A^p_{,p}$. En estas condiciones

$$\text{div } A^p = A^p_{,p} = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} A^k)$$

3. **Rotacional.** El rotacional de A_p es $A_{p,q} - A_{q,p} = \frac{\partial A_p}{\partial x^q} - \frac{\partial A_q}{\partial x^p}$, un tensor de segundo orden. También se puede definir el rotacional por $-\epsilon^{pqr} A_{p,q}$.

4. **Laplaciana.** Como la laplaciana del escalar Φ es la divergencia del gradiente de Φ , tendremos

$$\nabla^2 \Phi = \text{div } \Phi_{,p} = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^j} (\sqrt{g} g^{jk} \frac{\partial \Phi}{\partial x^k})$$

En aquellos casos en que $g < 0$, $\sqrt{g}$ se ha de sustituir por $\sqrt{-g}$. Se pueden tener en cuenta tanto g como $-g$ escribiendo $\sqrt{|g|}$ en lugar de $\sqrt{g}$.

DERIVADA ABSOLUTA O INTRINSECA. Dado A_p su derivada absoluta según la curva $x^a = x^a(t)$, que escribiremos $\frac{\delta A_p}{\delta t}$, es el producto interno de la derivada covariante de A_p por $\frac{dx^a}{dt}$, $A_{p,a} \frac{dx^a}{dt}$. Por tanto, la derivada absoluta o intrínseca viene dada por

$$\frac{\delta A_p}{\delta t} = \frac{dA_p}{dt} - \left\{ \begin{matrix} p \\ q r \end{matrix} \right\} A_r \frac{dx^q}{dt}$$

Análogamente,

$$\frac{\delta A^p}{\delta t} = \frac{dA^p}{dt} + \left\{ \begin{matrix} p \\ q r \end{matrix} \right\} A^r \frac{dx^q}{dt}$$

Los vectores A_p o A^p se trasladan a lo largo de la curva si sus derivadas absolutas por ella son nulas, respectivamente.

No hay dificultad en generalizar la derivación absoluta o intrínseca a tensores de mayor orden.

TENSORES RELATIVO Y ABSOLUTO. Un tensor $A_{r_1 \dots r_n}^{p_1 \dots p_m}$ se llama *tensor relativo de peso w* si sus componentes se transforman de acuerdo con la ley.

$$\bar{A}_{s_1 \dots s_n}^{q_1 \dots q_m} = \left| \frac{\partial x}{\partial \bar{x}} \right|^w A_{r_1 \dots r_n}^{p_1 \dots p_m} \frac{\partial \bar{x}^{q_1}}{\partial x^{p_1}} \dots \frac{\partial \bar{x}^{q_m}}{\partial x^{p_m}} \frac{\partial x^{r_1}}{\partial \bar{x}^{s_1}} \dots \frac{\partial x^{r_n}}{\partial \bar{x}^{s_n}}$$

donde $J = \left| \frac{\partial x}{\partial \bar{x}} \right|$ el Jacobiano de la transformación. Si $w = 0$ el tensor se llama *absoluto* y es el tipo de tensor del que hemos venido hablando ahora. Si $w = 1$ el tensor relativo se conoce con el nombre de *cantidad tensorial*. Las operaciones de adición, multiplicación, etc., de los tensores relativos son análogas a las definidas para tensores absolutos (problema 64).

Problemas resueltos

CONVENIO DE SUMACION DE LOS INDICES REPETIDOS

1. Escribir cada una de las expresiones siguientes teniendo en cuenta el convenio de sumación de los índices repetidos.

$$(a) d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x^1} dx^1 + \frac{\partial \phi}{\partial x^2} dx^2 + \dots + \frac{\partial \phi}{\partial x^N} dx^N.$$

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x^j} dx^j$$

$$(b) \frac{d\bar{x}^k}{dt} = \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^1} \frac{dx^1}{dt} + \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^2} \frac{dx^2}{dt} + \dots + \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^N} \frac{dx^N}{dt}.$$

$$\frac{d\bar{x}^k}{dt} = \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^m} \frac{dx^m}{dt}$$

$$(c) (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 + \dots + (x^N)^2.$$

$$x^k x^k$$

$$(d) ds^2 = g_{11}(dx^1)^2 + g_{22}(dx^2)^2 + g_{33}(dx^3)^2.$$

$$ds^2 = g_{kk} dx^k dx^k, N=3$$

$$(e) \sum_{p=1}^3 \sum_{q=1}^3 g_{pq} dx^p dx^q.$$

$$g_{pq} dx^p dx^q, N=3$$

2. Escribir todos los términos de cada una de las siguientes sumas indicada.

$$(a) a_{jk} x^k. \quad \sum_{k=1}^N a_{jk} x^k = a_{j1} x^1 + a_{j2} x^2 + \dots + a_{jN} x^N$$

$$(b) A_{pq} A^{qr}. \quad \sum_{q=1}^N A_{pq} A^{qr} = A_{p1} A^{1r} + A_{p2} A^{2r} + \dots + A_{pN} A^{Nr}$$

$$(c) \bar{g}_{rs} = g_{jk} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^s}, N=3.$$

$$\begin{aligned}
 \bar{g}_{rs} &= \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 g_{jk} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^s} \\
 &= \sum_{j=1}^3 (g_{j1} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^s} + g_{j2} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^s} + g_{j3} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^s}) \\
 &= g_{11} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^s} + g_{21} \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^s} + g_{31} \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^s} \\
 &\quad + g_{12} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^s} + g_{22} \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^s} + g_{32} \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^s} \\
 &\quad + g_{13} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^s} + g_{23} \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^s} + g_{33} \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^s}
 \end{aligned}$$

3. Sean x^k , $k = 1, 2, \dots, N$ las coordenadas rectangulares. Para $N = 2, 3$ y $N \geq 4$, hallar el lugar geométrico que representan las siguientes expresiones. Se suponen que las funciones son uniformes, con derivadas continuas e independientes, cuando sea necesario.

(a) $a_k x^k = 1$, siendo a_k constantes.

Para $N = 2$, $a_1 x^1 + a_2 x^2 = 1$, una recta en 2 dimensiones (en el plano).

Para $N = 3$, $a_1 x^1 + a_2 x^2 + a_3 x^3 = 1$, un plano en 3 dimensiones (en el espacio).

Para $N \geq 4$, $a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_N x^N = 1$ es un *hiperplano* (plano en el espacio de N dimensiones).

(b) $x^k x^k = 1$.

Para $N = 2$, $(x^1)^2 + (x^2)^2 = 1$, una circunferencia de radio unidad en el plano.

Para $N = 3$, $(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = 1$, una esfera de radio unidad.

Para $N \geq 4$, $(x^1)^2 + (x^2)^2 + \dots + (x^N)^2 = 1$, una *hiperesfera* de radio unidad.

(c) $x^k = x^k(u)$.

Para $N = 2$, $x^1 = x^1(u)$, $x^2 = x^2(u)$, una curva en el plano, de parámetro u .

Para $N = 3$, $x^1 = x^1(u)$, $x^2 = x^2(u)$, $x^3 = x^3(u)$, una curva en el espacio de 3 dimensiones.

Para $N \geq 4$, una curva en el espacio de N dimensiones.

(d) $x^k = x^k(u, v)$.

Para $N = 2$, $x^1 = x^1(u, v)$, $x^2 = x^2(u, v)$ es una transformación de coordenadas de (u, v) a (x^1, x^2) .

Para $N = 3$, $x^1 = x^1(u, v)$, $x^2 = x^2(u, v)$, $x^3 = x^3(u, v)$ es una superficie en el espacio de 3 dimensiones, de parámetros u y v .

Para $N \geq 4$, una *hipersuperficie*.

VECTORES Y TENSORES CONTRAVARIANTES Y COVARIANTES.

4. Escribir la ley de transformación de los tensores (a) A_{jk}^i , (b) B_{ijk}^{mn} , (c) C^m .

$$(a) \quad \bar{A}_{qr}^p = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^i} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^q} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^r} A_{jk}^i$$

Para recordar la transformación, observemos que la posición relativa de los índices p, q, r , en el primer miembro es el mismo que en el segundo. Como estos índices están asociados a las coordenadas $\bar{x}$ y los índices i, j, k , lo están, respectivamente, a los x , la transformación pedida se escribe sin dificultad.

$$(b) \bar{B}_{rst}^{pq} = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial \bar{x}^q}{\partial x^n} \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^s} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^t} B_{ijk}^{mn}$$

$$(c) \bar{C}^p = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^m} C^m$$

5. Una magnitud $A(j, k, l, m)$, que es función de las coordenadas x^i , se transforma al pasar a otro sistema de coordenadas $\bar{x}^i$ de acuerdo con la ley

$$\bar{A}(p, q, r, s) = \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial \bar{x}^q}{\partial x^k} \frac{\partial \bar{x}^r}{\partial x^l} \frac{\partial \bar{x}^s}{\partial x^m} A(j, k, l, m)$$

(a) ¿Es un tensor dicha magnitud? (b) En caso afirmativo, escribir el tensor con la notación adecuada, y (c) decir sus grados de contravarianza o covarianza así como su orden.

(a) Sí. (b) A_j^{klm} . (c) Tres veces contravariante y una vez covariante con lo que su orden es $3 + 1 = 4$.

6. Determinar cuál de las magnitudes siguientes es un tensor. Para aquellas que lo sean establecer sus grados

de contravarianza y covarianza así como su orden: (a) dx^k , (b) $\frac{\partial \phi(x^1, \dots, x^N)}{\partial x^k}$.

(a) Consideremos la transformación de coordenadas $\bar{x}^j = \bar{x}^j(x^1, \dots, x^N)$. En estas condiciones, $d\bar{x}^j = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^k} dx^k$ con lo que dx^k es un tensor contravariante de primer orden, es decir, un vector contravariante. Obsérvese que la posición del índice k es la adecuada.

(b) En la transformación $x^k = x^k(\bar{x}^1, \dots, \bar{x}^N)$, ϕ es una función de x^k y, por tanto, de $\bar{x}^j$ de forma que $\phi(x^1, \dots, x^N) = \bar{\phi}(\bar{x}^1, \dots, \bar{x}^N)$; dicho de otra manera, es un escalar o invariante (tensor de orden cero).

Por la regla de la derivación parcial de una función de función, $\frac{\partial \phi}{\partial \bar{x}^j} = \frac{\partial \phi}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^j} = \frac{\partial \phi}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^j}$

y $\frac{\partial \phi}{\partial x^k}$ se transforma en $\bar{A}_j = \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^j} A_k$. Por lo tanto, $\frac{\partial \phi}{\partial x^k}$ es un tensor covariante de primer orden, es decir, un vector covariante.

Obsérvese que en $\frac{\partial \phi}{\partial x^k}$ el índice está en el denominador y que, por ello, actúa como subíndice distintivo de su carácter covariante. El tensor $\frac{\partial \phi}{\partial x^k}$, o el tensor cuyas componentes son $\frac{\partial \phi}{\partial x^k}$, es el *gradiente* de ϕ y se escribe en la forma $\text{grad } \phi$ o $\nabla \phi$.

7. Las componentes de un tensor covariante en coordenadas rectangulares son xy , $2y - z^2$, xz . Hallar sus componentes covariantes en coordenadas esféricas.

Sean A_j las componentes covariantes en coordenadas rectangulares $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$. Entonces,

$$A_1 = xy = x^1 x^2, \quad A_2 = 2y - z^2 = 2x^2 - (x^3)^2, \quad A_3 = x^1 x^3 \quad (8-49)$$

en donde no deben confundirse los superíndices con exponentes.

Sean $\bar{A}_k$ las componentes covariantes en coordenadas esféricas $\bar{x}^1 = r$, $\bar{x}^2 = \theta$, $\bar{x}^3 = \phi$. Entonces,

$$(1) \quad \bar{A}_k = \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^k} A_j$$

Las fórmulas de transformación entre ambos sistemas de coordenadas son

$$x^1 = \bar{x}^1 \cos \bar{x}^3, \quad x^2 = \bar{x}^1 \sin \bar{x}^3, \quad x^3 = \bar{x}^3$$

En estas condiciones, las ecuaciones (1) dan las componentes pedidas

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^1} A_1 + \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^1} A_2 + \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^1} A_3 \\ &= (\cos \bar{x}^3) (x^1 x^1) + (\sin \bar{x}^3) (2x^2 - (x^3)^2) + (\cos \bar{x}^3) (x^1 x^3) \\ &= (\cos \theta) (r^2 \cos^2 \phi) + (\sin \theta) (2r \sin \theta \cos \phi - r^2 \cos^2 \theta) \\ &\quad + (\cos \theta) (r^2 \sin \theta \cos \phi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_2 &= \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^2} A_1 + \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^2} A_2 + \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^2} A_3 \\ &= (r \cos \theta \cos \phi) (r^2 \sin^2 \theta \sin \phi \cos \phi) \\ &\quad + (r \cos \theta \sin \phi) (2r \sin \theta \sin \phi - r^2 \cos^2 \theta) \\ &\quad + (-r \sin \theta) (r^2 \sin \theta \cos \theta \cos \phi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_3 &= \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^3} A_1 + \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^3} A_2 + \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^3} A_3 \\ &= (-r \sin \theta \sin \phi) (r^2 \sin^2 \theta \sin \phi \cos \phi) \\ &\quad + (r \sin \theta \cos \phi) (2r \sin \theta \sin \phi - r^2 \cos^2 \theta) \\ &\quad + (0) (r^2 \sin \theta \cos \theta \cos \phi) \end{aligned}$$

8. Demostrar que $\frac{\partial A_p}{\partial x^q}$ no es un tensor a pesar de que A_p es un tensor covariante de primer orden.

Por hipótesis, $\bar{A}_j = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} A_p$. Derivando respecto de $\bar{x}^k$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{A}_j}{\partial \bar{x}^k} &= \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial A_p}{\partial \bar{x}^k} + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^k \partial \bar{x}^j} A_p \\ &= \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial A_p}{\partial x^q} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^k \partial \bar{x}^j} A_p \\ &= \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial A_p}{\partial x^q} + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^k \partial \bar{x}^j} A_p \end{aligned}$$

Ahora bien, como en el segundo miembro aparecen dos términos, $\frac{\partial A_p}{\partial x^q}$ no se transforma como si fuera un tensor. Veremos más adelante (problema 52) cómo añadiendo a $\frac{\partial A_p}{\partial x^q}$ una magnitud adecuada el resultado es un tensor.

9. Demostrar que la velocidad de un fluido en un punto cualquiera es un tensor contravariante de primer orden.

Las componentes de la velocidad de un fluido en un punto son $\frac{dx^k}{dt}$ en el sistema de coordenadas x^k . En el sistema $\bar{x}^j$ de referencia la velocidad es $\frac{d\bar{x}^j}{dt}$. Ahora bien, según la regla de derivación de una función de función,

$$\frac{d\bar{x}^j}{dt} = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^k} \frac{dx^k}{dt}$$

de donde se sigue que la velocidad citada es un tensor contravariante de primer orden o vector contravariante

DELTA DE KRONECKER.

10. Calcular (a) $\delta_q^p A_s^{qr}$, (b) $\delta_q^p \delta_r^q$.

Como $\delta_q^p = 1$ si $p = q$ y 0 si $p \neq q$, se tiene

$$(a) \delta_q^p A_s^{qr} = A_s^{pr}, \quad (b) \delta_q^p \delta_r^q = \delta_r^p$$

11. Demostrar que $\frac{\partial x^p}{\partial x^q} = \delta_q^p$.

$$\text{si } p = q, \quad \frac{\partial x^p}{\partial x^q} = 1 \quad \text{como } x^p = x^q.$$

$$\text{si } p \neq q, \quad \frac{\partial x^p}{\partial x^q} = 0 \quad \text{como } x^p \text{ y } x^q \text{ son independientes.}$$

$$\text{Entonces } \frac{\partial x^p}{\partial x^q} = \delta_q^p.$$

12. Comprobar que $\frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^q} \frac{\partial \bar{x}^q}{\partial x^r} = \delta_r^p$.

Las coordenadas x^p son función de las coordenadas $\bar{x}^q$ que, a su vez, dependen de las coordenadas x^r . Por lo tanto, según la regla de derivación parcial de una función de función y teniendo en cuenta el problema 11 podremos escribir,

$$\frac{\partial x^p}{\partial x^r} = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^q} \frac{\partial \bar{x}^q}{\partial x^r} = \delta_r^p$$

13. Si $\bar{A}^p = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} A^q$ comprobar que $A^q = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^p} \bar{A}^p$.

multipliquemos la ecuación $\bar{A}^p = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} A^q$ por $\frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^p}$.

Entonces, como hemos visto en el problema 12, $\frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^p} \bar{A}^p = \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} A^q = \delta_q^r A^q = A^r$ que es lo que se quería demostrar sin más que hacer $r = q$. Este hecho muestra que en las fórmulas de transformación de las componentes de un tensor las magnitudes con barra encima y sin barra son permutables, resultado que puede demostrarse en general.

14. Comprobar que δ_q^p es un tensor mixto de segundo orden.

Si δ_q^p es un tensor de ese tipo debe transformarse de acuerdo con la ley

$$\bar{\delta}_k^j = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \delta_q^p$$

Ahora bien, según el problema 12, el segundo miembro es $\frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^k} = \delta_k^j$ y como $\delta_k^k = \delta_k^k = 1$ si $j = k$, y 0 si $j \neq k$, se deduce que δ_q^p es un tensor mixto de segundo orden, lo que justifica, por otra parte, la notación empleada.

Obsérvese que, a veces, usaremos la función $\delta_{pq} = 1$ si $p = q$, y 0 si $p \neq q$ como una delta de Kronecker. Sin embargo, en esta forma *no* representa un tensor covariante de segundo orden como con la notación que vimos al establecer su definición.

OPERACIONES FUNDAMENTALES CON TENSORES.

15. Comprobar que la suma y diferencia de los tensores A_r^{pq} y B_r^{pq} es otro tensor.

Por hipótesis, A_r^{pq} y B_r^{pq} son tensores, luego

$$\bar{A}_l^{jk} = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} A_r^{pq}$$

$$\bar{B}_l^{jk} = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} B_r^{pq}$$

$$\text{Sumando, } (\bar{A}_l^{jk} + \bar{B}_l^{jk}) = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} (A_r^{pq} + B_r^{pq})$$

$$\text{Restando, } (\bar{A}_l^{jk} - \bar{B}_l^{jk}) = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} (A_r^{pq} - B_r^{pq})$$

Se deduce, pues, que $A_r^{pq} + B_r^{pq}$ y $A_r^{pq} - B_r^{pq}$ son tensores del mismo orden y tipo que los dados.

16. Comprobar que $C_{ri}^{pq} = A_r^{pq} B_i^r$ es un tensor suponiendo que A_r^{pq} y B_i^r lo son.

Debemos probar que C_{rt}^{pq} es un tensor cuyas componentes son los productos de las componentes de los tensores A_r^p y B_t^q dados. Como estos son tensores,

$$\bar{A}_l^{jk} = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} A_r^{pq}$$

$$\bar{B}_n^m = \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^n} B_t^s$$

Multiplicando,

$$\bar{A}_l^{jk} \bar{B}_n^m = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^n} A_r^{pq} B_t^s$$

que demuestra el carácter tensorial de $A_r^p B_t^q$ de quinto orden, contravariante en los índices p, q, s , y covariante en r, t , lo que da lugar a la notación C_{rt}^{pq} . Este es el *producto externo* $C_{rt}^{pq} = A_r^p B_t^q$ de los tensores dados.

17. Sea A_{rst}^{pq} un tensor. (a) Haciendo $t = p$ demostrar que A_{rsp}^{pq} , con el convenio de los índices repetidos, es un tensor. ¿De qué orden es? (b) Haciendo $t = p$ y $s = q$ demostrar, análogamente, que A_{rap}^{pq} es un tensor. ¿De qué orden es?

(a) Como A_{rst}^{pq} es un tensor,

$$(1) \quad \bar{A}_{lmn}^{jk} = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^n} A_{rst}^{pq}$$

Hemos de demostrar que A_{rsp}^{pq} es un tensor. Igualando los índices j y n y sumando respecto de él, tendremos:

$$\begin{aligned} \bar{A}_{lmj}^{jk} &= \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^j} A_{rst}^{pq} \\ &= \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^m} A_{rst}^{pq} \\ &= \delta_p^t \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^m} A_{rst}^{pq} \\ &= \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^m} A_{rsp}^{pq} \end{aligned}$$

lo que indica que A_{rsp}^{pq} es un tensor de tercer orden y que, por consiguiente, se puede escribir en la forma B_{rs}^q . El proceso que consiste en igualar un índice contravariante de un tensor a otro covariante se llama *contracción*. El orden del tensor contraído es dos unidades inferior al de partida.

- (b) Hemos de demostrar que A_{rap}^{pq} es un tensor. Haciendo en (1) del apartado (a) $n = j$ y $m = k$ y sumando respecto de j y k , resulta:

$$\begin{aligned}
 \bar{A}^{jk}_{lkj} &= \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^j} A^{pq}_{rst} \\
 &= \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} A^{pq}_{rst} \\
 &= \delta^t_p \delta^s_q \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} A^{pq}_{rst} \\
 &= \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} A^{pq}_{rpq}
 \end{aligned}$$

lo que indica que A^{pq}_{rst} es un tensor de primer orden que podemos llamar C_r . Obsérvese que por una doble contracción, se reduce el orden en cuatro unidades.

18. Demostrar que la contracción del tensor A^p_q es un escalar o invariante

Se tiene
$$\bar{A}^j_k = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} A^p_q$$

Haciendo $j = k$ y sumando,
$$\bar{A}^j_j = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^j} A^p_q = \delta^q_p A^p_q = A^p_p$$

De la igualdad $A^{-1} = A^p_q$ se sigue que A^p_q es un invariante. Como A^p_q es un tensor de segundo orden y la contracción respecto de un sólo índice disminuye el orden de dos unidades, hemos definido un invariante o escalar como un tensor de orden cero.

19. Demostrar que la contracción del producto externo de los tensores A^p y B_q es un escalar o invariante.

Como A^p y B_q son tensores, $\bar{A}^j = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} A^p$, $\bar{B}_k = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} B_q$. Por lo tanto,

$$\bar{A}^j \bar{B}_k = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} A^p B_q$$

Por contracción (haciendo $k = j$ y sumando) resulta

$$\bar{A}^j \bar{B}_j = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^j} A^p B_q = \delta^q_p A^p B_q = A^p B_p$$

lo que indica que $A^p B_q$ es un invariante. El proceso de multiplicación externa de dos tensores seguida de una contracción se llama *multiplicación interna* y su resultado *producto interno* de ambos. Como $A^p B_p$ es un escalar, se denomina *producto escalar* de los vectores A^p y B_q .

20. Demostrar que todo producto interno de los tensores A^p y B^{qs} es un tensor de tercer orden.

Producto externo de A^p y $B^{qs} = A^p_r B^{qs}_t$.

Contraemos respecto de los índices p y t , es decir, hacemos $t = p$ y sumamos. Debe resultar como producto interno, $A_r^p B_p^{qs}$, un tensor de tercer orden.

Por hipótesis, A_r^p y B_r^{ps} son tensores y, por lo tanto,

$$\bar{A}_k^j = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^k} A_r^p, \quad \bar{B}_n^{lm} = \frac{\partial \bar{x}^l}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^n} B_t^{qs}$$

Multiplicando, haciendo $n = j$ y sumando se obtiene

$$\begin{aligned} \bar{A}_k^j \bar{B}_j^{lm} &= \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^l}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^j} A_r^p B_t^{qs} \\ &= \delta_p^t \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^l}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} A_r^p B_t^{qs} \\ &= \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^l}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} A_r^p B_p^{qs} \end{aligned}$$

lo que indica que $A_r^p B_p^{qs}$ es un tensor de tercer orden. Por contracción respecto de los índices q y r , o bien, s y r , del producto $A_r^p B_r^{qs}$ se demuestra, análogamente, que todo producto interno es un tensor de tercer orden.

Otro método. El producto externo de dos tensores es otro tensor cuyo orden es la suma de los correspondientes de los factores. Por lo tanto, $A_r^p B_r^{qs}$ es un tensor de orden $3 + 2 = 5$. Como por una contracción se disminuye el orden en dos unidades, el orden del tensor $A_r^p B_r^{qs}$ es $5 - 2 = 3$.

21. Suponiendo que $X(p, q, r)$ es una magnitud tal que $X(p, q, r) B_r^{qn} = 0$ cualquiera que sea el tensor B_r^{qn} , demostrar que $X(p, q, r) = 0$ idénticamente.

Dado que B_r^{qn} es un tensor cualquiera, podemos elegir uno particular, por ejemplo el de $q = 2, r = 3$, con una componente distinta de cero y las demás nulas. En estas condiciones, $X(p, 2, 3) B_3^{2n} = 0$, y como $B_3^{2n} \neq 0$ se sigue que $X(p, 2, 3) = 0$. Este razonamiento se puede hacer de igual forma con todas las posibles combinaciones de q y de r , de donde se deduce que $X(p, q, r) = 0$ como queríamos demostrar.

22. En el sistema de coordenadas x^i una magnitud $A(p, q, r)$ es tal que $A(p, q, r) B_r^{qs} = C_p^s$, siendo B_r^{qs} un tensor arbitrario y C_p^s un tensor. Demostrar que $A(p, q, r)$ es un tensor.

En las coordenadas transformadas $\bar{x}^i$, $\bar{A}(j, k, l) \bar{B}_l^{km} = \bar{C}_j^m$.

$$\text{Entonces, } \bar{A}(j, k, l) \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} B_r^{qs} = \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} C_p^s = \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} A(p, q, r) B_r^{qs}$$

$$\text{o bien } \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \left[\frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \bar{A}(j, k, l) - \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} A(p, q, r) \right] B_r^{qs} = 0$$

El producto interno por $\frac{\partial x^n}{\partial \bar{x}^m}$ (es decir, multiplicar por $\frac{\partial x^n}{\partial \bar{x}^t}$ y contraer luego haciendo $m = t$) es

$$\delta_s^n \left[\frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \bar{A}(j, k, l) - \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} A(p, q, r) \right] B_r^{qs} = 0$$

o bien,

$$\left[\frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \bar{A}(j, k, l) - \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} A(p, q, r) \right] B_r^{qn} = 0.$$

Ahora bien, como B_r^{qn} es un tensor cualquiera, según el problema 21 tendremos,

$$\frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^l} \bar{A}(j, k, l) - \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} A(p, q, r) = 0$$

El producto interno por $\frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^r}$ proporciona

$$\delta_m^k \delta_l^n \bar{A}(j, k, l) - \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^r} A(p, q, r) = 0$$

o bien,

$$\bar{A}(j, m, n) = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^r} A(p, q, r)$$

lo que indica que $A(p, q, r)$ es un tensor y queda justificada la notación A_{pq}^r .

En este problema hemos establecido un caso particular de la *ley del cociente* que expresa que si el producto interno de una magnitud X por un tensor cualquiera B es otro tensor C , la magnitud en cuestión, X , es un tensor.

TENSORES SIMETRICO Y HEMISIMETRICO.

23. Si un tensor A_{st}^{pqr} es simétrico (o hemisimétrico) respecto de los índices p y q en un sistema de coordenadas dado, demostrar que no se altera su carácter de simetría (o hemisimetría) respecto de los mismos índices p y q al pasar a otro sistema de coordenadas.

Como solo intervienen los índices p y q , demostraremos que el resultado de la transformación es B^{pq} . Si B^{pq} es un tensor simétrico, $B^{pq} = B^{qp}$. Entonces,

$$\bar{B}^{jk} = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} B^{pq} = \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} B^{qp} = \bar{B}^{kj}$$

con lo que B_{pq} es simétrico en el sistema $\bar{x}^i$.

Por otra parte, si B^{pq} es un tensor hemisimétrico, $B^{pq} = -B^{qp}$. Entonces,

$$\bar{B}^{jk} = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} B^{pq} = - \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} B^{qp} = -\bar{B}^{kj}$$

con lo que B_{pq} es hemisimétrico en el sistema $\bar{x}^i$.

Los resultados anteriores son válidos, asimismo, en el caso de otros tensores simétricos (o hemisimétricos).

21. Demostrar que cualquier tensor se puede descomponer en la suma de dos tensores, uno de ellos simétrico y otro hemisimétrico en una pareja de índices covariantes o contravariantes.

Consideremos, por ejemplo, el tensor B^{pq} . Tendremos,

$$B^{pq} = \frac{1}{2}(B^{pq} + B^{qp}) + \frac{1}{2}(B^{pq} - B^{qp})$$

Ahora bien, $R^{pq} = \frac{1}{2}(B^{pq} + B^{qp}) = R^{qp}$ es simétrico, y $S^{pq} = \frac{1}{2}(B^{pq} - B^{qp}) = -S^{qp}$ es hemisimétrico.

Por análogo razonamiento se llega a la conclusión de que la propiedad es válida para cualquier tensor.

22. Siendo $\Phi = a_{jk} A^j A^k$, demostrar que siempre es posible escribir $\Phi = b_{jk} A^j A^k$ en donde b_{jk} es simétrico.

$$\Phi = a_{jk} A^j A^k = a_{kj} A^k A^j = a_{kj} A^j A^k$$

$$\text{Entonces, } 2\Phi = a_{jk} A^j A^k + a_{kj} A^j A^k = (a_{jk} + a_{kj}) A^j A^k$$

$$\text{y } \Phi = \frac{1}{2}(a_{jk} + a_{kj}) A^j A^k = b_{jk} A^j A^k$$

con lo que $b_{jk} = \frac{1}{2}(a_{jk} + a_{kj}) = b_{kj}$ es simétrico.

MATRICES.

23. Hallar la suma $S = A + B$, diferencia $D = A - B$, y productos $P = AB$ y $Q = BA$, de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S = A + B = \begin{pmatrix} 3+2 & 1+0 & -2-1 \\ 4-4 & -2+1 & 3+2 \\ -2+1 & 1-1 & -1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$D = A - B = \begin{pmatrix} 3-2 & 1-0 & -2+1 \\ 4+4 & -2-1 & 3-2 \\ -2-1 & 1+1 & -1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 8 & -3 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P = AB = \begin{pmatrix} (3)(2) + (1)(-4) + (-2)(1) & (3)(0) + (1)(1) + (-2)(-1) & (3)(-1) + (1)(2) + (-2)(0) \\ (4)(2) + (-2)(-4) + (3)(1) & (4)(0) + (-2)(1) + (3)(-1) & (4)(-1) + (-2)(2) + (3)(0) \\ (-2)(2) + (1)(-4) + (-1)(1) & (-2)(0) + (1)(1) + (-1)(-1) & (-2)(-1) + (1)(2) + (-1)(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 19 & -5 & -8 \\ -9 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$Q = BA = \begin{pmatrix} 8 & 1 & -3 \\ -12 & -4 & 9 \\ -1 & 3 & -5 \end{pmatrix}$$

Se observa cómo $AB \neq BA$, es decir, la multiplicación de matrices no goza, en general, de la propiedad conmutativa.

27. Siendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, demostrar que $(A+B)(A-B) \neq A^2 - B^2$.

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A-B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}. \quad \text{Por lo tanto, } (A+B)(A-B) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 14 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Entonces } A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} -4 & 11 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

En resumen, $(A+B)(A-B) \neq A^2 - B^2$. Sin embargo, $(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$.

28. Escribir en notación matricial las fórmulas de transformación de un: (a) vector covariante, (b) tensor contra-variante de segundo orden, suponiendo $N = 3$.

(a) Las ecuaciones de transformación son $\bar{A}_p = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^p} A_q$ que se pueden escribir en la forma

$$\begin{pmatrix} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_2 \\ \bar{A}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^1} \\ \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^2} \\ \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^3} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^3} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}$$

en función de vectores columna, o bien, en función de vectores fila

$$(\bar{A}_1 \ \bar{A}_2 \ \bar{A}_3) = (A_1 \ A_2 \ A_3) \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^3} \\ \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^3} \\ \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^3} \end{pmatrix}$$

(b) Las ecuaciones de transformación $\bar{A}^{pr} = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^r}{\partial x^s} A^{qs}$ se pueden escribir en la forma

$$\begin{pmatrix} \bar{A}^{11} & \bar{A}^{12} & \bar{A}^{13} \\ \bar{A}^{21} & \bar{A}^{22} & \bar{A}^{23} \\ \bar{A}^{31} & \bar{A}^{32} & \bar{A}^{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{11} & A^{12} & A^{13} \\ A^{21} & A^{22} & A^{23} \\ A^{31} & A^{32} & A^{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^1} \\ \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^2} \\ \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^3} & \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^3} & \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^3} \end{pmatrix}$$

Es posible generalizar estos resultados para $N > 3$. En el caso de tensores de orden superior, sin embargo, notación matricial no se puede hacer.

EL ELEMENTO DE LÍNEA Y EL TENSOR METRICO.

29. Si $ds^2 = g_{jk} dx^j dx^k$ es un invariante, demostrar que g_{jk} es un tensor covariante simétrico de segundo orden.

Según el problema 25, $\Phi = ds^2$, $A^j = dx^j$ y $A^k = dx^k$; por lo tanto, g_{jk} puede considerarse simétrico. Por otra parte, como ds^2 es un invariante,

$$\bar{g}_{pq} d\bar{x}^p d\bar{x}^q = g_{jk} dx^j dx^k = g_{jk} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^p} d\bar{x}^p \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^q} d\bar{x}^q = g_{jk} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^q} d\bar{x}^p d\bar{x}^q$$

Entonces $\bar{g}_{pq} = g_{jk} \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^q}$ y g_{jk} es un tensor covariante simétrico de segundo orden que se denomina *tensor métrico* o *tensor fundamental*.

30. Expresar el tensor métrico en coordenadas: (a) cilíndricas y (b) esféricas.

- (a) Como en el problema 7, Cap. 7, $ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2$

Si $x^1 = \rho$, $x^2 = \phi$, $x^3 = z$ resulta $g_{11} = 1$, $g_{22} = \rho^2$, $g_{33} = 1$, $g_{12} = g_{21} = 0$, $g_{23} = g_{32} = 0$, $g_{31} = g_{13} = 0$.

El tensor métrico en forma matricial es

$$\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (b) Como en el problema 8(a), Capítulo 7, $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$.

Si $x^1 = r$, $x^2 = \theta$, $x^3 = \phi$ el tensor métrico es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

En coordenadas curvilíneas ortogonales en general $g_{jk} = 0$ para $j \neq k$

31. (a) Desarrollar el determinante $g = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{vmatrix}$ por los elementos de la segunda fila con sus correspondientes adjuntos. (b) Demostrar que $g_{jk} G(j, k) = g$, siendo $G(j, k)$ el adjunto del elemento g_{jk} de g , y en donde la suma se efectúa sobre el índice k únicamente.

(a) El adjunto de g_{jk} es el valor del determinante que resulta de g , (1) suprimiendo la fila y la columna a los que pertenece el elemento g_{jk} y (2) anteponiéndole el signo $(-1)^{j+k}$. Por consiguiente,

$$\text{Adjunto de } g_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} g_{12} & g_{13} \\ g_{32} & g_{33} \end{vmatrix}, \quad \text{Adjunto de } g_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} g_{11} & g_{13} \\ g_{31} & g_{33} \end{vmatrix},$$

$$\text{Adjunto de } g_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{31} & g_{32} \end{vmatrix}$$

Llamemos $G(2, 1)$, $G(2, 2)$ y $G(2, 3)$ a los adjuntos anteriores, respectivamente. En estas condiciones, el desarrollo del determinante por los elementos de una línea, segunda fila en nuestro caso, es

$$g_{21} G(2, 1) + g_{22} G(2, 2) + g_{23} G(2, 3) = g$$

(b) Aplicando el resultado de (a) a cualquier fila o columna tendremos $g_{jk} G(j, k) = g$, en donde la sumación se efectúa en el índice k solamente. Estos resultados son válidos aunque $g = |g_{jk}|$ sea un determinante de orden N .

32. (a) Demostrar que $g_{21} G(3, 1) + g_{22} G(3, 2) + g_{23} G(3, 3) = 0$.

(b) Demostrar que $g_{jk} G(p, k) = 0$ si $j \neq p$.

(a) Consideremos el determinante $\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{vmatrix}$ que es cero por tener dos filas iguales. Su desarrollo

por los elementos de su última fila es nulo,

$$g_{31} G(3, 1) + g_{32} G(3, 2) + g_{33} G(3, 3) = 0$$

(b) Igualando los elementos de cualquier pareja de líneas (filas o columnas) se demuestra, como en el apartado (a), que $g_{jk} G(p, k) = 0$ si $j \neq p$. El resultado es el mismo aunque el determinante que se considere sea de orden N .

33. Definimos $g^{jk} = \frac{G(j, k)}{g}$ siendo $G(j, k)$ el adjunto de g_{jk} en el determinante $g = |g_{jk}| \neq 0$.

Demostrar que $g_{jk} g^{pk} = \delta_j^p$.

Por el problema 31, $g_{jk} \frac{G(j, k)}{g} = 1$, o bien, $g_{jk} g^{jk} = 1$, en donde la sumación se efectúa en el índice k .

Por el problema 32, $g_{jk} \frac{G(p, k)}{g} = 0$, o bien, $g_{jk} g^{pk} = 0$ si $p \neq j$.

Entonces, $g_{jk} g^{pk} = 1$ si $p = j$, y 0 si $p \neq j$ $= \delta_j^p$.

Hemos empleado la notación g^{jk} sin haber demostrado su validez, es decir, que g^{jk} es un tensor contravariante de segundo orden. Se establece, no obstante, en el problema 34. Obsérvese que el adjunto se ha escrito en la forma $G(j, k)$ en lugar de G^{jk} , ya que no es un tensor en el sentido usual (absoluto). Se demuestra que es un *tensor relativo* contravariante de peso dos y, en consecuencia, con esta generalización del concepto de tensor queda justificada la notación G^{jk} (problema propuesto 152).

34. Demostrar que g^{jk} es un tensor contravariante simétrico de segundo orden.

Como g_{jk} es simétrico, $G(j, k)$ también lo es, y lo mismo le ocurre a $g^{jk} = G(j, k)/g$.

Si B^p es un vector contravariante arbitrario, $B_q = g_{pq} B^p$ es un vector covariante. Multiplicando por g^{iq} resulta,

$$g^{iq} B_q = g^{iq} g_{pq} B^p = \delta_p^i B^p = B^i, \quad \text{o bien} \quad g^{iq} B_q = B^i$$

Al ser B_q un vector cualquiera, g^{iq} es un tensor contravariante de segundo orden, según la ley del cociente. El tensor g^{jk} se llama *tensor métrico conjugado*.

35. Expresar el tensor métrico conjugado en coordenadas: (a) cilíndricas y (b) esféricas.

(a) Según el problema 30(a), $g = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho^2$

$$g^{11} = \frac{\text{adjunto de } g_{11}}{g} = \frac{1}{\rho^2} \begin{vmatrix} \rho^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$g^{22} = \frac{\text{adjunto de } g_{22}}{g} = \frac{1}{\rho^2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{\rho^2}$$

$$g^{33} = \frac{\text{adjunto de } g_{33}}{g} = \frac{1}{\rho^2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{vmatrix} = 1$$

$$g^{12} = \frac{\text{adjunto de } g_{12}}{g} = -\frac{1}{\rho^2} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Análogamente, $g^{jk} = 0$ si $j \neq k$. La matriz del tensor métrico conjugado es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b) Según el problema 30(b), $g = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{vmatrix} = r^4 \sin^2 \theta$

Como en (a) se deduce, $g^{11} = 1$, $g^{22} = \frac{1}{r^2}$, $g^{33} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}$ y $g^{jk} = 0$ para $j \neq k$, y en forma matricial se puede escribir

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

36. Hallar (a) g , y (b) g^{jk} correspondiente a $ds^2 = 5(dx^1)^2 + 3(dx^2)^2 + 4(dx^3)^2 - 6dx^1dx^2 + 4dx^2dx^3$.

(a) $g_{11}=5$, $g_{22}=3$, $g_{33}=4$, $g_{12}=g_{21}=-3$, $g_{23}=g_{32}=2$, $g_{13}=g_{31}=0$. Por lo tanto, $g = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 0 \\ -3 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 4$.

(b) Los adjuntos $G(j,k)$ de g_{jk} son

$$G(1,1)=8, \quad G(2,2)=20, \quad G(3,3)=6, \quad G(1,2)=G(2,1)=12, \quad G(2,3)=G(3,2)=-10, \quad G(1,3)=G(3,1)=-6$$

$$\text{Entonces, } g^{11}=2, \quad g^{22}=5, \quad g^{33}=3/2, \quad g^{12}=g^{21}=3, \quad g^{23}=g^{32}=-5/2, \quad g^{13}=g^{31}=-3/2$$

Obsérvese que el producto de matrices (g_{jk}) por (g^{jk}) es la matriz unidad I, es decir,

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 \\ -3 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3/2 \\ 3 & 5 & -5/2 \\ -3/2 & -5/2 & 3/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

TENSORES ASOCIADOS.

37. Si $A_j = g_{jk} A^k$, demostrar que $A^k = g^{jk} A_j$.

Multiplicando $A_j = g_{jk} A^k$ por g^{ja} resulta,

$$g^{ja} A_j = g^{ja} g_{jk} A^k = \delta_k^a A^k = A^a, \text{ es decir, } A^a = g^{ja} A_j \text{ o bien } A^k = g^{jk} A_j$$

Los tensores de primer orden, A_j y A^k se llaman *asociados*. Representan las componentes covariantes y contravariantes de un vector.

38. (a) Demostrar que $L^2 = g_{pq} A^p A^q$ es un invariante. (b) Demostrar que $L^2 = g^{pq} A_p A_q$.

(a) Sean A_j y A^k las componentes covariante y contravariante de un vector. Entonces,

$$\bar{A}_p = \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^p} A_j, \quad \bar{A}^q = \frac{\partial \bar{x}^q}{\partial x^k} A^k$$

$$\text{y} \quad \bar{A}_p \bar{A}^p = \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^k} A_j A^k = \delta_k^j A_j A^k = A_j A^j$$

con lo que $A_j A^j$ es un invariante que llamamos L^2 . En estas condiciones podremos escribir,

$$L^2 = A_j A^j = g_{jk} A^k A^j = g_{pq} A^p A^q$$

$$(b) \text{ De (a), } L^2 = A_j A^j = A_j g^{kj} A_k = g^{jk} A_j A_k = g^{pq} A_p A_q.$$

La magnitud escalar, o invariante, $L = \sqrt{A_p A^p}$ se llama módulo del vector de componentes covariantes A_p y contravariantes A^p .

39. (a) Si A^p y B^q son dos vectores, demostrar que $g_{pq} A^p B^q$ es un escalar o invariante.

(b) Demostrar que $\frac{g_{pq} A^p B^q}{\sqrt{(A^p A_p)(B^q B_q)}}$ también es un invariante.

(a) Por el problema 38, $A^p B_p = A^p g_{pq} B^q = g_{pq} A^p B^q$ es un invariante.

(b) Como $A^p A_p$ y $B^q B_q$ son invariantes, $\sqrt{(A^p A_p)(B^q B_q)}$ también lo es, con lo que $\frac{g_{pq} A^p B^q}{\sqrt{(A^p A_p)(B^q B_q)}}$ es un escalar.

Definimos

$$\cos \theta = \frac{g_{pq} A^p B^q}{\sqrt{(A^p A_p)(B^q B_q)}}$$

como el *coseno del ángulo entre los vectores* A^p y B^q . Si $g_{pq} A^p B^q = A^p B_p = 0$, dichos vectores se llaman *ortogonales*.

40. Expresar las relaciones entre los tensores asociados siguientes:

(a) A^{ikl} y A_{pqr} , (b) $A_{j,l}^{*k}$ y A^{qkr} , (c) $A_{q..l}^{p..rs}$ y $A_{jak}^{....sl}$

(a) $A^{ikl} = g^{ip} g^{kq} g^{lr} A_{pqr}$, o bien $A_{pqr} = g_{ip} g_{kq} g_{lr} A^{ikl}$

(b) $A_{j,l}^{*k} = g_{jq} g_{lr} A^{qkr}$, o bien $A^{qkr} = g^{jq} g^{lr} A_{j,l}^{*k}$

(c) $A_{q..l}^{p..rs} = g^{pj} g^{rk} g_{il} A_{jak}^{....sl}$, o bien $A_{jak}^{....sl} = g_{pj} g_{rk} g^{il} A_{q..l}^{p..rs}$

41. Demostrar que los ángulos θ_{12} , θ_{23} y θ_{31} entre dos líneas coordenadas de un sistema curvilíneo tridimensional vienen dados por

$$\cos \theta_{12} = \frac{g_{12}}{\sqrt{g_{11} g_{22}}}, \quad \cos \theta_{23} = \frac{g_{23}}{\sqrt{g_{22} g_{33}}}, \quad \cos \theta_{31} = \frac{g_{31}}{\sqrt{g_{33} g_{11}}}$$

Según la línea coordenada x^1 , $x^2 = \text{constante}$, y $x^3 = \text{constante}$.

Entonces, de la forma métrica, $ds^2 = g_{11}(dx^1)^2$, o bien, $\frac{dx^1}{ds} = \frac{1}{\sqrt{g_{11}}}$.

Por lo tanto, el vector unitario según la tangente a la línea x^1 es $A_1^r = \frac{1}{\sqrt{g_{11}}} \delta_1^r$. Análogamente, los vectores unitarios tangentes a las líneas coordenadas x^2 y x^3 son $A_2^r = \frac{1}{\sqrt{g_{22}}} \delta_2^r$ y $A_3^r = \frac{1}{\sqrt{g_{33}}} \delta_3^r$.

El coseno del ángulo θ_{12} entre A_1^r y A_2^s es

$$\cos \theta_{12} = g_{pq} A_1^p A_2^q = g_{pq} \frac{1}{\sqrt{g_{11}}} \frac{1}{\sqrt{g_{22}}} \delta_1^p \delta_2^q = \frac{g_{12}}{\sqrt{g_{11} g_{22}}}$$

De manera análoga se deducen los otros resultados pedidos.

42. Demostrar que en un sistema de coordenadas ortogonales, $g_{12} = g_{23} = g_{31} = 0$.

Se deduce fácilmente del problema 41 haciendo $\theta_{12} = \theta_{23} = \theta_{31} = 90^\circ$. De la característica de simetría, $g_{pq} = g_{qp}$, también se desprende que $g_{21} = g_{32} = g_{13} = 0$.

43. Demostrar que en un sistema de coordenadas ortogonales $g_{11} = \frac{1}{g^{11}}$, $g_{22} = \frac{1}{g^{22}}$, $g_{33} = \frac{1}{g^{33}}$.

Del problema 33, $g^{pr} g_{rq} = \delta_p^q$.

Si, $p = q = 1$, $g^{1r} g_{r1} = 1$, o bien $g^{11} g_{11} + g^{12} g_{21} + g^{13} g_{31} = 1$.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema 42, $g_{11} \frac{1}{g^{11}}$.

Análogamente, si $p = q = 2$, $g_{22} = \frac{1}{g^{22}}$, y si $p = q = 3$, $g_{33} = \frac{1}{g^{33}}$.